

分项报告04 · AGI与国际格局

V1.4 · 当前维护版

综合崩盘指数 77 / 100

四情景 A44 / B22 / C10 / D24 (软着陆以外合计76%)

触发器 严格执行1/3 · 广义早期预警2/3

当前判断：需求仍然满载，融资与估值侧裂缝扩大；

严格执行触发仍为1/3，尚未达到系统性减仓或对冲的全面执行信号。

阅读规则：卷首V1.4为当前口径；后接历史冻结正文，仅用于展示研究过程。

版本 V1.4 · 2026/08/05滚动核验

数据 研究资料至2026/08/05 09:30 · E判断A股结算至7/24 · 信用/波动率至8/3 · SPCX至8/4

目录

页码为本版实际页码，条目可点击跳转。

重要免责声明	3
V1.4 更新模块 滚动核验至2026-08-05	3
0. V1.4滚动更新日志（7/20—8/5）	5
1. V1.4 当前结论	5
2. 触发器治理：V1.4重新基准化，不与历史x/3续算	8
3. 本轮新增二十五项审计事实	8
4. 市场与事件快照	8
5. 证伪条件与下一观察窗口	18
6. 8/5复审与勘误结论	18
7. 本版具体更新位置	19
8. 主要来源	20
超全景整合说明	22

重要免责声明

本报告是个人基于公开信息完成的研究维护版，用于研究方法展示、事实核验与情景推演，不代表所在机构意见，不构成任何证券的投资建议、收益承诺或交易指令。报告中的分数、概率和触发器是可复盘的研究工具，不是统计意义上的精确崩盘概率，也不直接对应仓位、减仓或对冲比例。市场价格、公司指引与传媒报道会持续变化，读者应核对原始来源并独立判断。

V1.4 更新模块 | 滚动核验至2026-08-05

数据截止：公司公告、监管文件与一手研究资料滚动核验至 2026-08-05 09:30（北京时间）；E判断的A股事前窗口结算截至 2026-07-24，SPCX权益收盘更新至 2026-08-04，VIX与信用利差更新至 2026-08-03，CAPE及其他市场价格保留各自标注日期。
版本性质：这是当前研究维护版。历史发布包中的研究材料及已登记的前瞻判断原件全部冻结，不回写、不追溯改写。
一句话结论：需求侧仍然满载，融资与估值侧裂缝扩大；“满载 × 裂缝”的晚周期结构更清晰，但严格崩盘触发仍只有1/3，尚未达到把风险观察切换为系统性减仓或对冲的全面执行信号。
2026-07-21 滚动核验：SPCX 7/20 收 \$119.85，较 \$135 发行价低 11.2%、较 6/16 峰值回撤 46.9%；事实审计表新增新易盛、天孚通信 2026 H1 业绩预告（67→69 项）。新易盛业绩子样本越过 E 判断 2 事前 ≥60% 成立线，但整条仍待定；不改 77 分、情景概率和 1/3、2/3。
2026-07-23 Alphabet 滚动核验：Google Cloud收入同比+81.8%、营业利润率35.6%，验证需求与变现；单季CapEx \$44.924B超过经营现金流\$39.069B、FCF -\$5.855B，验证现金流裂缝。E判断4成立，事实审计表 69→71项；不改77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3。
2026-07-24 复审核验：补入 Alphabet 官方 CEO 书面发言——Cloud 积压订单 \$514B、模型 API 每分钟处理 220 亿 tokens、既有客户使用量超承诺额逾 50%，且供给仍受限；补入 7/23 市场反应，并按 DeepSeek 官方资料、华为云公告及 7/22 论文修正“V4-Pro 完全运行于华为芯片/DeepSeek R2 32B”旧口径。事实审计表71→73 项；指数、概率与触发数不变。
2026-07-24 A股收盘核验：新易盛预告后五个交易日窗口已经结束。7/24收476.02元，五日最高收盘551.77元，比事前原件采用的6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）。按事前未设置容差的规则，价格腿属于规则内临界成立；若另设0.1%安全边际，则应记为临界未决。为避免事后移动门槛，本版保留“成立”结算并显式披露敏感性。中兴旭创业绩腿仍待披露，因此E判断2整条继续记“部分验证”，总记分仍为3条成立、1条部分验证、2条待核、0条错误。
2026-07-29 SEC文件复核：Alphabet 2026Q2 Form 10-Q 已于7/23提交，撤销此前“10-Q尚未找到”的错误状态。文件披露：长期固定或保证承诺\$707.0B、重大采购承诺及其他合同义务\$811.0B、尚未开始的租约未来付款\$85.2B、金融担保最大潜在付款\$7.6B。上述口径存在范围差异与潜在重叠，严禁相加；它们强化资本锁定和执行风险，也同时说明公司在主动锁定供给，故不单独上调77分。
2026-07-29 NVIDIA融资观察：NVIDIA FY2026 10-K已披露现有设施租约担保最大敞口\$3.5B；7/26起多家媒体转述其正讨论为OpenAI俄亥俄10GW项目提供约\$250B融资担保，并另议最高\$350B芯片采购融资。后两项尚无NVIDIA/OpenAI官方确认，按“报道中的洽谈”列为WATCH，不计入严格触发或指数。

2026-07-29 Meta结构融资核验：Meta 7/28正式披露El Paso 1GW数据中心合资安排：总开发成本约\$14B，BlackRock/Meta按80%/20%出资，BlackRock一侧拟使用\$12.5B项目债，Meta长期租用整个园区并承担初始阈值约\$13B的递减剩余价值担保。这验证“股权+项目债+租赁+担保”的表外迁移，但\$12.5B不是Meta表内债务，交易仍待交割，不新增严格触发。

2026-07-30 Microsoft财报核验：Microsoft FY26Q4收入\$90.007B（同比+18%），Azure及其他云服务收入增长43%，Commercial RPO达\$678B（+84%；剔除OpenAI后+25%），管理层仍称需求超过可用产能。Q4总CapEx约\$41B，其中约三分之二为短寿命CPU/GPU；现金购置PP&E \$35.802B，经营现金流\$55.441B，自由现金流\$19.639B、同比下降约23.2%。这是“需求兑现+资本回收压力”双验证，不改变77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3。

2026-07-30 Meta财报与E判断5结算：Meta Q2收入\$60.801B（+28%），经营利润率31%（上年43%）；CapEx（含融资租赁本金）\$31.080B，经营现金流\$31.862B，自由现金流仅\$0.784B。全年CapEx区间由\$125B-\$145B收窄至\$130B-\$145B。按冻结阈值，已发布官方文字没有量化Meta Compute利润率、没有给出具名承购合同，也没有下调CapEx，故E判断5记为“按事前阈值成立”；这不等于Meta AI业务失败。

2026-07-30 FOMC与E判断6结算：FOMC维持联邦基金目标区间3.50%—3.75%，以9票赞成、3票反对通过；三名反对者主张加息25个基点。声明没有释放明确重启降息信号，按冻结阈值E判断6成立。E记分卡由3条成立、1条部分验证、2条待核，更新为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误；E结算不机械映射为综合指数或情景概率调整。

2026-07-30 维谛技术Q2核验：维谛技术Q2收入\$3.274B（+24.1%，有机+18%），调整后营业利润率22.6%（同比+410bp），经营现金流\$1.100B，调整后自由现金流\$0.925B；公司上调全年收入、利润率、EPS和自由现金流指引。有机增速低于原20%—24%指引下限，管理层归因于临时供应链拥堵与项目分阶段执行；官方Q2材料未披露新的定量订单、backlog或book-to-bill，旧期数字不得冒充本季值。结果继续说明核心需求斜率尚未断裂，不触发器与77分。

2026-08-05 Amazon核验：Amazon Q2收入\$200.6B（+20%），AWS收入\$42.2B（+37%）、营业利润\$16.6B；AWS AI与芯片业务年化收入均超过\$25B。与此同时，过去十二个月经营现金流\$161.4B，但现金资本开支升至\$169.0B，自由现金流由+\$18.2B转为-\$7.6B。需求与经营兑现继续证真，现金回报裂缝也同步扩大。

2026-08-05 Amazon融资与利润质量核验：Amazon Q2净利润\$62.6B中包含约\$53.4B非经营性收益，主要来自Anthropic投资，其中私募股权价格上调贡献约\$50.5B。公司同时扩展OpenAI与Anthropic云服务承诺、股权投资和与算力交付里程碑挂钩的融资安排；这些是商业合同、股权与融资承诺的组合，不能机械相加成“AI债务”，但验证了循环融资与利润质量拆分的重要性。

2026-08-05 Microsoft与Meta文件补证：Microsoft FY2026 10-K披露尚未起租、主要为数据中心的租赁承诺\$329.1B；Meta 10-Q披露未起租租赁\$279.0B、不可取消合同承诺\$349.3B及至多\$14.7B条件性云容量义务。两家公司完整官方Q&A均已取得；Meta仍未量化Meta Compute利润率或披露具名承购合同。不同口径不得相加，新增证据强化资本锁定与财务结构观察，但不新增硬触发。

2026-08-05 Apple核验：Apple FY26Q3收入\$109.4B（+16%），研发费用\$11.7B（+32.3%），公司说明增长部分来自包括AI在内的基础设施成本；九个月经营现金流\$117.0B、现金购置PP&E仅\$6.8B。Apple同时使用自有数据中心和第三方云，说明AI投入可落在研发、服务采购与资本开支多个口径中，不能仅凭现金PP&E下降判断AI投入收缩。

2026-08-05 SpaceX Q2核验：SPCX Q2收入\$7.814B（+92%），经营亏损收窄至\$0.143B，期末RPO \$47.461B；但上半年经营现金流\$3.466B、现金购置PP&E \$28.476B，研究口径自由现金流代理为-\$25.010B。AI业务收入高速增长、CapEx也高度集中于AI；8/6最多约9.115亿股进入首个财报后解禁窗口。需求斜率尚未断裂，私募平/降轮也未出现，故严格1/3、广义2/3及77分不变。

0. V1.4滚动更新日志（7/20—8/5）

V1.4-8/5晨间 | 五大公司财报、资本锁定与SPCX解禁

改动一：Amazon需求与经营。 新增Q2收入、AWS收入与营业利润、AI/芯片业务年化收入；需求仍受供给约束，反对“当前需求已经崩塌”。

改动二：Amazon现金回报。 分开经营现金流、现金资本开支和自由现金流；过去十二个月自由现金流转负，验证扩建速度已经超过当期现金创造。

改动三：Amazon循环融资与利润质量。 新增OpenAI、Anthropic云服务承诺、股权投资和算力交付挂钩融资安排；将Anthropic估值上调带来的非经营收益从经营利润中剥离。

改动四：Microsoft资本锁定。 补入FY2026 10-K的未起租租赁、采购、建设和PP&E应付口径；强调不同合同义务不能相加成“AI总债务”，短寿命设备与建设节奏仍具一定调整空间。

改动五：Meta官方Q&A与10-Q。 删除“完整官方Q&A待补”旧状态；补入算力溢价承接、长期能见度边界、第三方云和合资资本结构，以及未起租租赁和合同承诺。

改动六：Apple应用端对照。 新增收入、研发、经营现金流和现金PP&E；把研发、第三方云与自有数据中心拆开，避免用低现金CapEx误判AI投入。

改动七：SpaceX财报与解禁。 新增Q2经营、分部、RPO、客户集中度、CapEx、现金与债务；将管理层前瞻与已实现数据分栏，并新增8/6解禁供给观察。

改动八：信用与波动率。 HY OAS更新至278bp、IG OAS至78bp、VIX至15.86（均截至8/3）；广义信用没有恶化，局部融资与单名风险仍未扩散为系统性收缩。

改动九：审计与图表。 新增13z—13ag八项事实，事实审计项目由80项增至88项；新增“财报窗口需求与现金流”图，所有动态市场数字保留日期标签。

判断影响。 五家公司共同强化“真实需求仍强、资本锁定和现金回报分化扩大”。证据双向且没有触发V1.4固定硬条件，故指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/30晨间 | Microsoft与Meta财报、FOMC结算

改动一：Microsoft需求与经营兑现。 新增FY26Q4收入、Microsoft Cloud、Azure、Commercial RPO及FY27Q1 Azure指引；剔除OpenAI后的RPO增速与新增来源单列，避免把84%总增速冒充基础客户增速。

改动二：Microsoft资本开支与现金流。 分开约\$41B总CapEx、\$35.802B现金PP&E、\$5.6B融资租赁和\$19.639B自由现金流；不重复相加，不把RPO当收入或现金。

改动三：Microsoft会计口径。 数据中心及办公楼预计使用寿命从15年延至25年，更多未来租赁由融资租赁转为经营租赁；自然年2026披露CapEx由约\$190B改为约\$175B，属于分类口径变化，底层投资预期不变，不能写成“削减AI投资\$15B”。

改动四：Meta财报。 新增Q2收入、利润率、CapEx、经营现金流、自由现金流及全年CapEx指引；结论是高投入继续、现金缓冲变薄，不是需求或业务失败已被证明。

改动五：FOMC。 记录按兵不动、9—3票型和三名加息异议；它强化利率托底没有反转，但不是新增严格信用或需求触发器。

改动六：E验证记分卡。 按冻结阈值结算判断5和判断6为成立，汇总更新为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误；判断原件不回写。

改动七：维谛技术。 将Q2从待发布改为已核；收入有机增速略低于原指引下限，但利润率、现金流和全年指引均走强。没有本季定量订单/backlog披露时，不补造订单数字。

改动八：审计与图表。 新增Microsoft经营、Microsoft资本与会计、Meta Q2、FOMC和维谛技术Q2五项事实，并新增“Microsoft需求兑现与现金流”图；事实审计项目由75项增至80项。

判断影响。 Microsoft与Meta同时证明真实需求仍强、资本与现金流压力也继续扩大；FOMC没有转鸽。新增证据方向相反且没有触发V1.4固定硬条件，因此指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/29晨间 | SEC补证、融资观察与图表升级

改动一：Alphabet 10-Q状态勘误。 7/23提交的官方10-Q已核到，撤销“尚未找到”；新增长期采购承诺、未开始租约、金融担保和债务结构的审计口径。

改动二：Meta结构融资。 新增El Paso合资交易，分开总成本、外部项目债、租约与剩余价值担保；明确项目债不是Meta表内债务。

改动三：NVIDIA融资观察。 将官方已披露的\$3.5B设施租约担保，与媒体报道中讨论的\$250B融资担保、最高\$350B芯片采购融资严格分栏；后者未获公司确认，不当作为已签交易。

改动四：市场地基。 CAPE更新至40.57（7/28）、VIX更新至18.21（7/28）、HY OAS更新至281bp（7/27）；7/23—7/28硬件风险资产明显弱于QQQ，但尚未进入系统性恐慌或信用收缩。

改动五：证据降级。 TSMC官方只确认先进封装产能极紧并限制客户增长；具体停接单日期和269万片仅保留为市场渠道口径。

改动六：排版与图表。 新增“四大云厂CapEx斜率”“Alphabet资本锁定与现金流”“AI硬件风险资产相对回撤”三张图，并将变更点保持一条一段。

改动七：审计表。 新增13s Alphabet 10-Q和13t Meta El Paso，事实审计项目由73项增至75项；NVIDIA未确认报道只入WATCH，不伪装成永久事实项。

判断影响。 官方10-Q显著提高“资本锁定”证据等级，但其承诺也服务于供给扩张；NVIDIA巨额担保仍处洽谈报道阶段。指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/24收盘 | E判断2价格腿结算

改动一：收盘结算。 新易盛7/24收476.02元；预告后五个交易日最高收盘551.77元，比6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）。按事前零容差规则，价格腿临界成立。

改动二：验证记分卡。 新易盛盈利腿成立、价格腿规则内临界成立；中际旭创尚无可核半年报预告，E判断2整条继续记“部分验证”。

改动三：归因边界。 7/24上证指数下跌1.61%、深证成指下跌2.47%，个股弱反应含有市场共同因素；本次只按事前规则结算结果，不把全部跌幅归因于公司基本面。

改动四：阈值敏感性。 551.77元仅比552.00元低0.04%。若事前规则设有0.1%安全边际，价格腿应记为临界未决；原件没有容差条款，因此不在结果出现后改门槛。

判断影响。 E记分结构、77分、A44/B22/C10/D24及触发器计数均不变。

V1.4-7/24滚动 | 官方文字补充与全量复审

改动一：Alphabet官方文字。 新增CEO书面发言，补充Cloud积压订单、模型API tokens、Gemini App月活、既有客户超承诺使用和供给约束。

改动二：市场反应。 补入7/23 GOOGL、ORCL、NVDA与SPCX市场快照，并明确油价、利率和地缘因素的多变量归因边界。

改动三：DeepSeek勘误。 按DeepSeek、华为云与arXiv资料，把“完整预训练替代”修正为“华为云首发适配、V4-Flash API服务+全参数后训练能力”，撤销无一手来源的R2 32B旧口径。

改动四：审计表。 新增13q—13r，事实审计项目由71项增至73项。

判断影响。 需求强度继续被确认，市场对高CapEx的容忍度下降；指数77、A44/B22/C10/D24及触发器计数不变。

V1.4-7/23滚动 | Alphabet财报后核验

改动一：经营兑现。 新增Google Cloud收入、利润和利润率。

改动二：现金流。 拆分CapEx、经营现金流、自由现金流和折旧。

改动三：融资与利润质量。补入债务、股权融资和股权证券重估对EPS的影响。

改动四：验证记分卡。E判断4由待核转为成立；事实审计表新增13o—13p，由69项增至71项。

判断影响。“需求满载×现金流裂缝”得到双验证；指数、概率和触发数不变。

V1.4-7/21滚动 | 事实审计与E记分卡

改动一：新易盛。新增2026H1净利润同比增长77.56%—102.93%的业绩预告。

改动二：天孚通信。新增2026H1净利润同比增长25%—45%的业绩预告。

改动三：日期勘误。撤销“7/15创业板中报预告统一截止”的错误日历口径。

改动四：审计表。新增13m—13n，由67项增至69项。

判断影响。新易盛业绩子样本成立，E判断2整条仍待定；指数、概率和触发数不变。

V1.4-7/20首发 | 研究维护版

改动一：信用。Oracle降至BBB-，严格信用触发①确认。

改动二：供需。更新TSMC Q2实际值、Q3指引和全年CapEx/收入指引。

改动三：估值承接。SPCX于7/17跌破135美元发行价。

改动四：资本开支。新增Reuters转述的UBS四大hyperscaler合计总CapEx 2026—2028增速斜率。

改动五：市场快照。刷新CAPE、VIX、HY OAS、ORCL、NVDA和SPCX。

改动六：触发器治理。将严格执行触发1/3与广义早期预警2/3正式分栏。

改动七：审计表。新增13i—13l，由63项增至67项。

判断影响。指数75→77；概率A42/B22/C11/D25→A44/B22/C10/D24；主时间窗不变。

历史勘误版

V1.3.4a (2026-07-09) 。增补CDS口径、Oracle RPO、API通缩、Meta加拿大数据中心、NVIDIA增持CoreWeave和SK海力士上市；当时判断与概率不变。

V1.3.4 (2026-07-07) 。修正Oracle诉讼日期、SpaceX IPO发行价和美联储点阵图三处事实口径；当时指数75、A42/B22/C11/D25不变。

治理说明：本节只记录V1.4发布后的逐日滚动更新；V0.1—V1.3.4的完整历史沿革保留在后文历史表格中。V1.3.4及以前版本保留原始时点，但可证伪的错误事实已在本版显式列出并更正，避免静默改写。历史发布材料继续冻结。

1. V1.4 当前结论

项目	V1.3.4 历史口径	V1.4 当前口径	变化
综合崩盘指数	75 / 100	77 / 100	+2；主要来自 Oracle 信用恶化被正式确认
A 渐进幻灭	42%	44%	+2pct
B 技术颠覆（双向尾部）	22%	22%	不变
C 宏观共振	11%	10%	-1pct
D 软着陆	25%	24%	-1pct
A+B+C（软着陆以外）	75%	76%	+1pct
严格核心触发	历史文本使用了不同事件集，不与本版续算	1 / 3	T-V14-01 Oracle评级/信用事件已确认
广义早期预警		2 / 3	W-V14-01信用恶化 + W-V14-02估值承接转弱

判断没有反转。V1.4把A情景再上调2pct，但不把TSMC的强需求机械解释为“更快崩盘”。

物理侧。强需求说明产能与基础设施仍然满载。

金融侧。Oracle降级与SPCX跌破发行价，说明金融承接先出现裂缝。

合并判断。“物理满载 × 金融裂缝”同时出现，才是当前最重要的晚周期签名。

2. 触发器治理：V1.4重新基准化，不与历史x/3续算

Trigger ID	层级	固定定义	首次生效	当前状态	使用方式
T-V14-01	严格	关键AI债务主体发生评级下调或同等信用事件	2026-07-20	CONFIRMED ：S&P官方Oracle降级专题页确认事件存在；精确日期、展望与全文理由仍待rating action原文	计入1/3；同一Oracle事件的CDS后续扩大不重复计分
T-V14-02	严格	私募AI龙头新一轮融资估值持平或下修	2026-07-20	WATCH ↑：SPCX是二级市场参考，不是私募新一轮定价	不计入已触发
T-V14-03	严格	NVIDIA数据中心收入同比增速低于25%	2026-07-20	SAFE / 待下次财报	不计入已触发
W-V14-01	广义	债务或单名信用显著恶化	2026-07-20	已出现 ：Oracle评级与CDS	提高监测频率，不是交易指令
W-V14-02	广义	一级或二级估值承接转弱	2026-07-20	已出现 ：SPCX跌破发行价；7/23—7/28硬件资产显著弱于QQQ	提高监测频率，不是交易指令
W-V14-03	广义	核心算力需求斜率断裂	2026-07-20	尚未出现	需要订单、收入或利用率证据，不用几日股价替代

不可比说明。V1.2的“1.5/3→2/3”使用了NVDA、SpaceX发债等不同事件集，既不是上表严格触发，也不能自动映射为V1.4广义预警。旧序列在V1.2停止；V1.4从2026-07-20重新基准化，后续只按Trigger ID续算。

3. 本轮新增二十五项审计事实

3.1 Oracle：信用触发正式确认

评级变化。2026-07-09，S&P将Oracle长期发行人评级由BBB下调至 **BBB-**，展望稳定；Oracle距投机级仅一档。

融资背景。Oracle 2026财年已筹集约 **\$43B债务 + \$5B股权**，同时AI基础设施资本开支继续扩张。

信源边界。S&P Global官方“Oracle Downgrade Explained”专题页已能确认降级事件存在；BBB至BBB-、日期与稳定展望由两家二手快讯交叉核对，在rating action全文未取得前不将全部细节统一升为一手。Oracle融资数字来自公司公告。

市场快照。ORCL 7/28收 **\$120.12**；Oracle 5年CDS 7/17收约198.23bp、7/20盘中约203bp，而广义HY OAS至7/27仅281bp。这说明单名信用压力显著，尚不是全市场信用关闭。

判断影响。“信用恶化”由高位预警升级为严格触发确认。

3.2 TSMC：需求与物理满载继续证真

Q2实际值。收入 **\$40.20B**，毛利率 67.7%，营业利润率 60.3%。

Q3指引。收入 **\$44.6B–\$45.8B**，毛利率 65%–67%。

全年指引。资本开支上调至 **\$60B–\$64B**；2026年美元收入增速指引提高至“略高于40%”。

CoWoS证据边界。TSMC官方文字可以支持“先进封装产能极紧，已限制客户增长”；但“CoWoS-L停接2027Q1以后订单”“所有新项目排队”和“269万片需求”只有市场渠道或二手转述，不再写成公司确认。

判断影响。算力需求仍强，同时供给扩张与资本沉淀继续累积。

3.3 SPCX：二级市场承接跌破发行锚

市场表现。SPCX 7/20收 **\$119.85**，较\$135发行价低 11.2%，较6/16峰值\$225.64回撤约 46.9%。

证据边界。这不是私募down round，不能计入严格触发②。

判断影响。一级估值锚向二级市场的传导已经失败，广义估值预警维持“已出现”，且强度继续上升。

3.4 资本开支斜率：绝对额仍高，边际增速开始降档

UBS估算。 Reuters 7/17转述的UBS估算显示，四大hyperscaler合计总CapEx可能由 2026年**\$673B**（同比+76%），升至 2027年约**\$841B**（+25%）、2028年约**\$892B**（+6%）。

公司范围。 报道上下文对应 **Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta**。

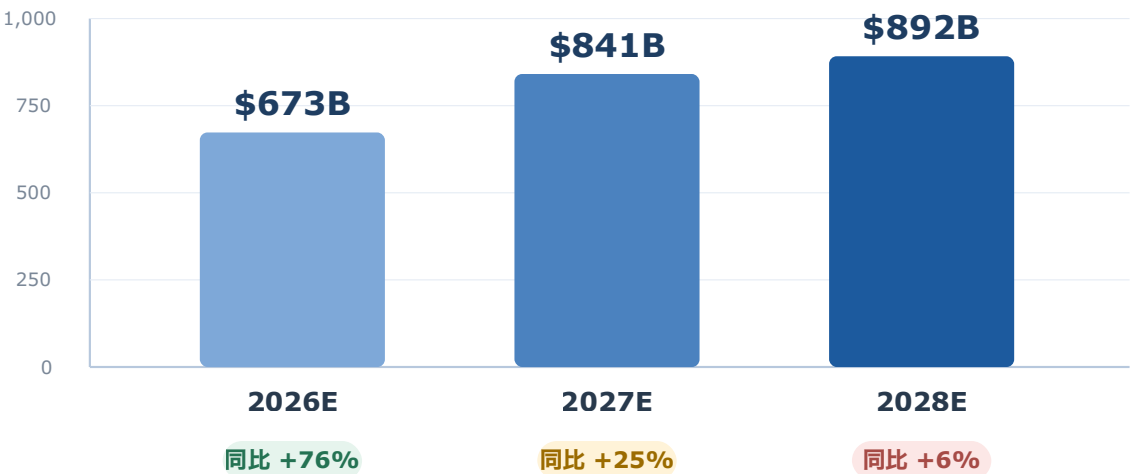
口径边界。 这是四家公司合计总资本开支，不是单家公司指引，也不等于纯AI CapEx。

斜率含义。 它表达的不是资本开支绝对额坍塌，而是由“高速扩张”进入“高位降速”。

跟踪重点。 真正需要盯的是收入和现金流增速能否追上折旧、利息与资本开支，而不是只看CapEx绝对额。

四大云厂合计总资本开支：绝对额上升，增速快速降档

Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta | UBS估算，经Reuters转述 | 十亿美元



图表口径：Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta合计总CapEx；数据为Reuters转述的UBS估算，不等于纯AI支出，也不是公司正式指引。柱形显示绝对额，标注显示同比增速。

3.5 Alphabet：经营兑现与现金流裂缝同步扩大

指标	2026Q2	同比/环比	框架含义
总收入	\$119.796B	+24% YoY	总需求仍强
Google Cloud收入	\$24.768B	+81.8% YoY	AI与云变现明显加速
Google Cloud营业利润/利润率	\$8.814B / 35.6%	利润 +211.9% YoY	经营兑现，不只是资本开支叙事
资本开支	\$44.924B	+100.1% YoY / +25.9% QoQ	建设强度继续抬升
经营现金流/自由现金流	\$39.069B / -\$5.855B	OCF +40.8% YoY	CapEx增速远快于OCF，单季FCF转负
折旧	\$7.104B	+42.1% YoY	资本沉淀开始更快进入利润表
表观EPS/剔除股权收益EPS	\$9.11 / 约\$2.85	股权证券收益税后贡献EPS \$6.26	必须拆分经营利润与持仓重估

上半年现金流。 经营现金流 **\$84.859B**，资本开支 **\$80.598B**，自由现金流仅 **\$4.261B**，同比下降约82.4%。

外部融资。 长期债务由2025年末 **\$46.547B** 升至 **\$98.165B**；上半年股权融资净流入 **\$49.6B**，Q2高级票据净流入 **\$20.3B**。

资产负债表边界。 现金及有价证券仍达 **\$242.474B**。这不是偿债危机，而是强资产负债表公司也开始用外部融资支撑高强度建设。

资本开支指引。 电话会直播口径把2026年CapEx由 **\$180B-\$190B** 上调至 **\$195B-\$205B**，并称2027年仍将显著增加。

证据等级。 7/22官方已发布CEO书面发言；截至本版截止时，完整官方电话会文字稿仍未挂出。服务器与数据中心建设分项只采用二手文字稿并降级标注，不当作官方正式文本。

判断影响。 **E判断4成立。** 需求崩塌被进一步证伪，但金融裂缝扩大同时得到更强证据。

3.6 Alphabet官方书面发言：需求不是“纸面订单”，但供给约束仍在

Alphabet 7/22发布的CEO书面发言给出四个比财报表格更接近业务实况的指标：

积压订单。 Google Cloud积压订单达 **\$514B**。

模型调用。 模型API每分钟处理 **220亿tokens**，高于上季约160亿。

用户规模。 Gemini App月活跃用户达 **9.5亿**。

客户用量。 既有Cloud客户扩大使用量，实际使用超过原承诺额 **50%以上**。

供给约束。 公司同时明确表示供给仍然受限。

判断影响。 该组事实强化“需求真实且商业化正在发生”，也说明高CapEx不是纯粹的无需求建设。

证伪边界。 积压订单、tokens与用户数都不是现金回报率，不能用来抵消自由现金流转负、折旧加速和外部融资扩张。

3.7 Alphabet 10-Q：资本锁定从估算升级为官方披露

监管文件状态。 Alphabet 2026Q2 Form 10-Q于 2026-07-23 提交，申报号 0001652044-26-000071。此前版本称“10-Q尚未找到”属于检索状态错误，本版显式撤销。

长期承诺。 截至6/30，剩余期限超过一年的固定或保证合同承诺为 **\$707.0B**，绝大部分与技术基础设施及库存的长期供应协议相关，也包括能源服务与内容许可；相关长期供应协议和内容许可通常履行至2030年，能源协议可延续至2054年。

总合同义务。 重大采购承诺及其他合同义务合计 **\$811.0B**，其中 **\$200.7B** 为短期；主要涉及技术基础设施和库存的长期供应协议及未结采购订单，也包括内容许可和能源照付不议合同。

租约与担保。 尚未开始的租约未来付款为 **\$85.2B**，主要与数据中心有关；金融担保最大潜在付款为 **\$7.6B**，用于支持交易对手为未来电力采购和能源协议采购长交期设备。

表外与条件性敞口。 10-Q还披露数据中心相关信用衍生品名义额/最大潜在敞口 **\$43.785B**（账面衍生负债约\$0.815B），以及尚待最终定条款的 **\$24.1B** backstop和对未具名私营公司、受里程碑约束的 **\$20B** 未来资本承诺。后两者只进入观察，不冒充已提款或已入账债务。

债务变化。 长期债务账面值由2025年末 **\$46.547B** 升至 **\$98.165B**，半年增加\$51.618B、约110.9%；但公司同期也有大额股权和优先股融资，不能直接推导为短期偿付危机。

口径边界。 \$707.0B已处于更广的\$811.0B合同义务披露逻辑中；\$85.2B租约、\$7.6B担保、\$43.785B名义敞口与\$98.165B长期债务的期限、会计分类和范围不同，部分可能重叠，严禁相加成“AI总债务”。

判断影响。 这些官方披露把“高CapEx”推进到“多年采购、租赁与担保锁定”的层面，增强执行风险和资本回收压力；但锁定供给也反映真实建设需求，因此只提高证据等级，不机械上调指数。

Alphabet：当期现金流承压，长期资本锁定加深

2026Q2 / 截至2026-06-30 | 官方财报与Form 10-Q | 十亿美元

当期现金流：流量

同一季度口径，可直接比较

经营现金流 **\$39.1B**

资本开支 **\$44.9B**

自由现金流 **-\$5.9B**

H1经营现金流 \$84.9B
H1资本开支 \$80.6B
H1自由现金流仅 \$4.3B

长期资本锁定：存量与或有敞口

期限、会计分类不同；严禁直接相加

重大采购承诺及其他合同义务 **\$811.0B**

其中：长期固定或保证承诺 **\$707.0B**

尚未开始租约 **\$85.2B**

金融担保最大潜在付款 **\$7.6B**

长期债务账面值 \$98.2B | 现金及有价证券 \$242.5B

结论：这不是当期偿债危机，但资本开支已转化为多年采购、租赁与担保锁定。

图表口径：左侧为当期现金流，右侧为10-Q披露的不同期限和会计分类。右侧数字不可相加；图表用于辨认“流量、存量与或有敞口”，不是债务加总。

3.8 Meta El Paso：表外迁移获得公司一手证据

交易结构。Meta 7/28宣布与BlackRock建立El Paso 1GW数据中心合资安排，预计自2028年起分期上线；总开发成本约 **\$14B**，BlackRock与Meta分别按80%和20%出资，交易宣布时仍待交割。

债务与租赁。BlackRock一侧拟使用 **\$12.5B** 项目债；Meta将租用整个园区，初始租期4年、可延长至最多20年，并承担初始总阈值约 **\$13B**、随时间递减的剩余价值担保。

口径边界。**\$12.5B**是项目公司/BlackRock一侧的外部债务，不是Meta公告日新增的同额表内债务；**\$13B**是递减担保阈值，也不是公告日已确认负债。

判断影响。这是“股权+项目债+租赁+担保”表外迁移的一手验证，增强融资复杂度证据；交割、租金与会计并表口径未完整披露前，不单独升分。

3.9 NVIDIA：官方小额担保基线与媒体巨额洽谈分栏

官方基线。NVIDIA FY2026 10-K披露，现有合作方设施租约担保的最大总敞口为 **\$3.5B**，合作方另有\$0.712B托管资金缓释风险；同一文件还称OpenAI投资与合作协议仍在最终确认，不能保证完成。

官方意向。NVIDIA与OpenAI 2025-09-22公告的是一份意向书：规划至少10GW NVIDIA系统，NVIDIA拟随部署进度投资最高 **\$100B**；这不是当前已全部支付的现金投资。

媒体报道。Reuters 7/26转述《华尔街日报》称，NVIDIA正讨论为OpenAI租用俄亥俄10GW数据中心项目提供约 **\$250B**融资担保，且另行讨论最高 **\$350B**芯片采购融资。

证据边界。截至7/29 11:30，未找到NVIDIA或OpenAI对上述\$250B/\$350B安排的正式公告；Axios报道双方代表当时未即时评论。正确写法是“报道中的讨论”，不是“已签署担保”。

判断影响。如果\$250B担保成为正式协议，其规模相当于NVIDIA 10-K已披露\$3.5B设施租约担保上限的约71倍，将成为循环融资与或有负债的重大新信号；在确认前仅列WATCH，不升分、不计触发。

3.10 DeepSeek与昇腾：从“完全训练替代”修正为“首发适配+后训练能力”

官方模型信息。DeepSeek V4于 2026-04-24 发布。V4-Pro为1.6T总参数、49B激活参数；V4-Flash为284B总参数、13B激活参数；两者均支持1M上下文。

接口迁移。旧版 deepseek-chat 与 deepseek-reasoner 计划在 7/24 15:59 UTC 后退役。

华为云公告。华为云同日宣布“首发适配”：其MaaS平台已提供免部署、一键调用DeepSeek-V4-Flash API的服务，并披露针对V4推理在系统层、算子层和集群层完成适配。公告未使用“零日适配”，也没有披露V4-Pro的训练基础设施。

后训练论文。7/22预印本报告在昇腾910C SuperPOD上对DeepSeek-V4家族完成全参数后训练。

证据边界。上述三份一手资料都不能证明**V4-Pro最初的全流程预训练完全由华为芯片完成**。

正文勘误。历史正文中的“DeepSeek V4-Pro首次完全运行华为芯片/完全运行华为昇腾910C”，统一更正为“华为云基于昇腾宣布V4首发适配并提供V4-Flash API服务，后续研究验证了910C上的全参数后训练”。

撤销旧口径。“DeepSeek R2（2026年4月）32B密集模型、AIME 92.7%、单24GB GPU”未找到DeepSeek一手来源，撤销为未证实旧口径，不再参与技术颠覆情景的证据计分。

3.11 Microsoft FY26Q4：需求兑现与资本回收压力同步出现

指标	FY26Q4	同比/口径	框架含义
总收入/营业利润	\$90.007B / \$40.603B	均 +18% YoY	总体经营仍强
Microsoft Cloud收入	\$59.3B	+27% YoY	云需求继续兑现
Azure及其他云服务收入	—	+43% YoY	需求斜率没有断裂
Commercial RPO	\$678B	+84%；剔除 OpenAI 后+25%	可见性强，但总增速不能冒充基础客户增速
总CapEx/融资租赁/现金PP&E	约 \$41B / \$5.6B / \$35.802B	约三分之二总CapEx为短寿命CPU/GPU	投资强度与折旧压力继续上升
经营现金流/自由现金流	\$55.441B / \$19.639B	OCF +30%；FCF约 -23.2% YoY	现金仍为正，但转化明显落后于投入
Microsoft Cloud毛利率	65%	同比下降	高强度基础设施投入开始压利润率
FY27Q1指引	Azure约 +45% CC ；CapEx >\$50B	FY27全年CapEx只给“同比增长”	需求与建设在上半年仍可能加速

供需判断。管理层明确表示客户需求仍超过可用产能，新投入产能很快被变现；FY26 Azure收入首次超过\$100B、同比增长41%。这些事实继续证伪“需求已经崩塌”，但没有证明长期资本回报率已经达标。

订单边界。Commercial RPO加权期限约2.3年，约30%预计在未来12个月确认；本季顺序新增全部来自非前沿模型客户。不过RPO不是收入或现金，且\$678B中包含OpenAI，必须同时披露剔除OpenAI后的25%增速。

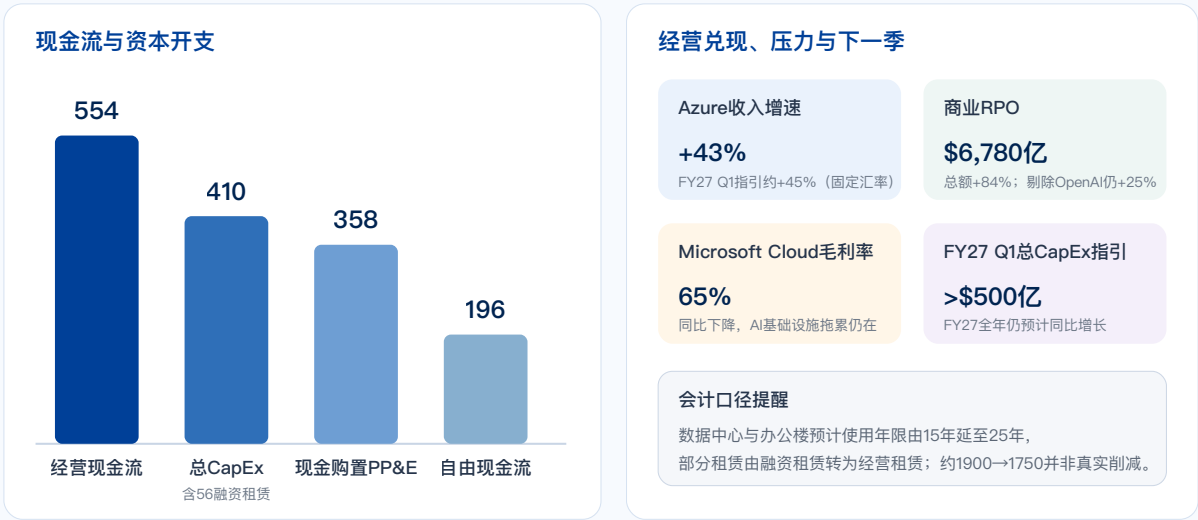
资本口径。约\$41B总CapEx包含\$5.6B融资租赁，\$35.802B是现金购置PP&E，不能把两者重复相加。以公司常用口径计算，自由现金流为经营现金流减现金PP&E；它没有扣除融资租赁初始确认、PP&E应付款或尚未开始的长期租赁承诺。

会计口径勘误。Microsoft从FY27起把数据中心及办公楼预计使用寿命由15年延至25年，更多未来数据中心租赁因此由融资租赁转为经营租赁；经营租赁不计入CapEx。管理层明确表示，剔除分类影响，2026自然年底层经济投资预期不变。因此披露CapEx从约\$190B改为约\$175B，不是削减AI投资\$15B，也不能据此推出需求下降或现金支出同步少\$15B。

法定风险披露。FY26 10-K指出，云与AI投入规模大且发生在收入流充分形成之前；高估需求或产能错配可能造成利用不足和资产减值，需求超过产能又会限制及时服务客户。这是尾部风险提示，不等于Microsoft已经判断减值将发生。

Microsoft FY26 Q4：需求兑现与资本强度同时上升

亿美元；除特别标注外均为截至 2026-06-30 的单季数据



图表口径：左侧现金流按Q4官方财报，右侧经营、订单和指引按官方电话会材料；\$41B总CapEx包含融资租赁，\$35.802B现金PP&E用于公司口径FCF计算，两者不重复相加。

3.12 Meta Q2：收入强、现金缓冲薄，E判断5按事前阈值成立

经营结果。 Q2收入 **\$60.801B (+28%)**；营业利润 **\$18.775B (-8%)**，营业利润率由上年43%降至 31%。其中包含\$2.4B法律费用和\$1.18B裁员费用，公司称剔除两项后营业利润同比约增长9%。

现金流。 经营现金流 **\$31.862B**，CapEx（含融资租赁本金） **\$31.080B**，公司非GAAP自由现金流仅 **\$0.784B**、同比下降约90.8%；CapEx约相当于经营现金流的97.5%。

建设指引。 2026全年CapEx区间由 **\$125B-\$145B** 收窄至 **\$130B-\$145B**。管理层仍称行业算力容量紧张，并继续为2026—2027年的容量最大化和2028年以后的扩建预铺数据中心与网络。

E判断5结算。 事前条件是“不量化Meta Compute利润率或承认低于云同业，同时不下调CapEx”；证伪条件是给出明确高利润率和具名承购客户。完整官方主电话会与补充电话会文稿已经发布；公司仍未量化Meta Compute利润率，也没有披露具名已执行承购合同，CapEx没有下调，故继续记为 **按事前阈值成立**。成立的是“回报透明度不足且继续扩建”，不等于Meta AI业务失败。

3.13 FOMC：鹰派按兵不动，E判断6成立

决议。 FOMC维持联邦基金目标区间 **3.50%—3.75%**，以 **9票赞成、3票反对** 通过；三名反对者主张加息25个基点。

宏观口径。 声明继续判断经济活动稳健、资本投资强劲、就业基本稳定，但通胀仍高于2%目标；本次没有发布新的经济预测摘要。

E判断6结算。 事前成立条件是“按兵不动且不释放明确重启降息信号”，证伪条件是直接降息或声明明确转鸽。本次条件满足，故判断6记为 **成立**。它延续资本成本压力，但不足以单独确认宏观共振或新增严格触发。

3.14 维谛技术Q2：经营、现金流与全年指引上修

季度结果。 收入 **\$3.274B (+24.1%)**，其中有机增长 18%；调整后营业利润 **\$0.738B (+51%)**，调整后营业利润率 22.6%、同比提高410个基点；调整后EPS **\$1.52 (+60%)**。

现金流。 经营现金流 **\$1.100B**，调整后自由现金流 **\$0.925B**，分别同比增长241%和234%；公司期末转为净现金状态。

全年指引。 2026收入区间上调至 **\$13.8B–\$14.2B**，有机增长 30%–32%，调整后营业利润率 23.3%–24.3%，调整后EPS \$6.65–\$6.75，调整后自由现金流 **\$2.4B–\$2.6B**。

低于单季原指引的边界。 Q2有机增长18%，低于原20%–24%指引下限；管理层归因于临时供应链拥堵和大型项目分阶段执行。不能忽略这个执行偏差，也不能在利润率、现金流和全年指引同步上修时把它直接写成需求断裂。

订单边界。 官方Q2公告与监管附件没有披露新的定量orders、backlog或book-to-bill；历史约\$15B backlog不得冒充本季现值。

判断影响。 维持技术利润率、现金流和全年指引走强，继续支持W-V14-03“核心算力需求斜率断裂尚未出现”；单季有机增速偏低进入执行观察，但不触发固定硬条件，也不改变77分。

3.15 Amazon Q2：AWS加速与自由现金流转负同时发生

经营兑现。 Amazon Q2收入 **\$200.606B (+20%)**，营业利润 **\$27.461B (+43%)**。AWS收入 **\$42.232B (+37%)**，营业利润 **\$16.621B (+64%)**；按官方分部数字复算，AWS营业利润率约39.4%。公司称AWS AI业务与芯片业务年化收入均超过\$25B且同比三位数增长；这属于管理层run-rate指标，不能把两项与AWS收入重复相加。

现金回报。 过去十二个月经营现金流 **\$161.403B (+33%)**，但净现金购置PP&E升至 **\$169.007B**，自由现金流由上年 **+\$18.184B** 转为 **-\$7.604B**。10-Q显示资本开支主要用于技术基础设施，其中大部分支持AWS增长；公开文件未把全部固定资产增量拆成纯AI投资。该自由现金流是Amazon合并口径，不等于AWS单体回报率。

资本开支前瞻。 管理层在电话会上把2026年现金CapEx预期由约\$200B上调至约\$220B，并称产能仍不足以满足全部需求。该数字属于前瞻指引，不是已发生支出；Q2官方现金资本开支口径为\$53.1B。

利润质量。 Q2净利润 **\$62.647B** 含非经营性收益 **\$53.415B**，主要来自Anthropic投资；其中私营公司股权可观察价格上调约 **\$50.5B**。另外，约\$0.551B能源衍生品未实现收益计入技术与基础设施成本，主要影响AWS。净利润和AWS隐含利润率都需要做口径剥离，不能直接当作纯经营改善。

3.16 Amazon循环融资：云服务、股权与算力交付开始绑定

商业承诺。 AWS与OpenAI在Q1把既有多年安排再扩展 **\$100B、8年**；Q2又与Anthropic把既有合作扩展 **超过\$100B、10年**。这些是长期商业安排，确认节奏取决于客户使用与履约，不等于当期收入或已收现金。

Anthropic安排。 Amazon Q2分别投资\$5B Anthropic Series G和\$5B Series H，并设置不超过 **\$20B** 的融资安排；额度随算力交付里程碑逐步可用，Series H后剩余可用上限为\$15B。不能写成Anthropic已经提款\$15B，但可以确认“算力交付与融资额度绑定”。

OpenAI安排。 Amazon Q1投资\$15B OpenAI Series C，并承诺再购买\$35B；截至Q2已投入其中\$13.7B，季后又支付剩余\$21.3B。商业合同、股权投资与融资承诺是不同口径，不得机械相加成“AI债务”。

判断影响。 需求、经营和融资网络同时扩大，强化“物理满载×金融裂缝”，但没有形成新的严格触发。

3.17 Microsoft 10-K：短寿命设备之外，长期资本锁定快速上升

未起租租赁。 截至6月末，尚未起租、主要与数据中心有关的租赁承诺为 **\$329.1B**，较上年\$92.7B增加约255%；相关安排计划在FY27—FY33起租，期限1—20年，部分仍附先决条件。

合同义务。 采购承诺 **\$194.060B**，建设承诺 **\$34.566B**；经营与融资租赁未来未折现付款合计 **\$443.506B**。这些项目在范围、期限和会计分类上存在差异，不得相加冠名为“AI总债务”。

会计与现金边界。 PP&E应付未付由\$6.9B升至 **\$26.7B**，折旧由\$22.0B升至 **\$34.3B**。约三分之二当季CapEx仍是CPU/GPU等短寿命设备，需求变化时可降低采购速度；机房建设也能通过分期和延后装机调整，因此不能把全部资本开支视为同等不可逆。

判断影响。 资本锁定明显加深，但需求仍超过供给且建设节奏部分可调，方向相反，不改变固定触发和77分。

3.18 Meta官方Q&A与10-Q：算力可出售，不等于单位经济已验证

Q&A口径。 管理层称外部客户愿以显著溢价、甚至数倍于成本的价格承接算力，并认为出售“智能”的毛利率应高于出售裸算力；但没有披露具名客户、已执行合同、金额、期限或Meta Compute量化利润率，只能列为管理层陈述。

能见度边界。 公司对2026—2027的高置信用例可见度较高，2028年以后下降；第三方云是最快补充近期容量的方式。合资安排每四年重评，回购或剩余价值担保随时间下降。

资本锁定。Meta 10-Q披露未起租、主要涉及数据中心、托管和网络的租赁承诺 **\$278.99B**；不可取消合同承诺 **\$349.31B**，另有至多 **\$14.72B** 条件性云容量购买义务。这些口径不能相加；\$10.80B受限货币基金用于基础设施采购，债券余额\$84.00B。

判断影响。完整官方Q&A没有证伪E判断5，反而进一步明确近期需求强、远期回报与资本结构仍不透明；不回写事前判断，也不新增严格触发。

3.19 Apple FY26Q3：应用端增长强，但AI单位经济仍未披露

经营结果。收入 **\$109.417B (+16.4%)**，服务收入 **\$30.739B (+12.1%)**，研发费用 **\$11.729B (+32.3%)**。公司称研发增量部分来自包括AI在内的基础设施成本及人员投入。

现金流。九个月经营现金流 **\$116.996B**，现金购置PP&E **\$6.799B**、同比下降28.2%。Apple同时使用自有数据中心和第三方云，因此AI投入可能落在研发、服务采购和资本开支多个口径，不能仅凭现金PP&E下降判断AI投入收缩。

利润口径。50.1%毛利率约受益于2个百分点关税退款，EPS也包含约\$0.11退款；不能把全部改善归于产品或AI经营。

证据边界。公司没有披露AI收入、AI CapEx、私有云计算利用率或单位经济。Apple只作为应用端与资本强度的辅助对照，不改变指数和触发器。

3.20 SpaceX Q2：收入与订单高速增长，资本消耗仍由融资托底

经营结果。Q2收入 **\$7.814B (+91.9%)**，经营亏损 **\$0.143B**，净亏损 **\$0.541B**。Connectivity收入\$4.291B、经营利润\$1.656B；AI收入\$2.561B、经营亏损\$1.257B，分部调整后EBITDA为正\$1.146B。非GAAP调整后EBITDA不能替代经营利润或现金流。

需求与订单。期末RPO **\$47.461B**，56%预计一年内确认；两大客户合计占Q2收入37.8%。Q2新签Cloud Services Agreements合同销售额\$14.1B，但合同在初始爬坡期后通常可由任一方提前90天终止，不能把合同销售额直接等同长期不可撤销RPO或现金。

资本与现金流。Q2现金购置PP&E **\$18.369B**，其中AI相关\$15.828B、占86.2%；上半年经营现金流\$3.466B、现金购置PP&E\$28.476B，研究口径自由现金流代理为 **-\$25.010B**。该数是研究复算，不是公司披露的非GAAP FCF。

融资底座。IPO净募资\$85.675B；6月末现金与证券约\$100.009B，债务本金\$38.433B，研究口径净现金约\$61.576B。公司有能力继续投入，但当前现金回报仍高度依赖外部融资形成的缓冲。

解禁供给。最终招股书允许Q2财报后的第二个完整交易日解禁最多约9.115亿股，对应正常交易日为8/6；额外约4.558亿股所需的\$175.50价格条件未满足。8/4 SPCX收\$125.33，较\$135发行价低7.2%、较峰值低44.5%。这维持广义估值承接预警，但不是私募平轮或降轮，严格触发②仍未确认。

3.21 财报窗口合并判断：满载没有反转，现金回报与资本锁定继续分化

共同事实。Alphabet Cloud、Azure、AWS、Meta和SpaceX均未出现核心需求斜率断裂；Amazon给出收入加速与过去十二个月自由现金流转负，SpaceX则给出收入加速与上半年研究口径自由现金流代理为负。

共同风险。Microsoft、Meta和Alphabet的长期租赁、采购、建设或担保口径继续扩大；Amazon把云服务、股权与算力交付融资绑定；SpaceX依靠IPO现金缓冲高强度投入。

系统性边界。截至8/3，HY OAS为278bp、IG OAS为78bp、VIX为15.86，广义信用与波动率反而较7/29回落。局部资本锁定和单名风险没有扩散为系统性融资关闭。

2026Q2 / FY26Q4 财报窗口：需求仍强，现金回报分化

大队长 · AI周期与泡沫研究 · V1.4

增长指标与自由现金流并列观察；同一行看传导，不按绝对值给公司排队

口径护栏 需求端分别取云业务或公司收入增速；自由现金流分别为单季、TTM或H1。
财季和FCF周期不同，不能机械横向排名；只判断需求兑现能否同步转化为现金。

公司 / 报告期	需求兑现代理		自由现金流 (USD B)	FCF周期
亚马逊 Amazon · 2026Q2	AWS收入	+37%	自由现金流 -\$7.600	TTM
微软 Microsoft · FY26Q4	Azure收入	+43%	自由现金流 +\$19.639	单季 Q4
Meta 公司口径 · 2026Q2	公司收入	+28%	自由现金流 +\$0.784	单季 Q2
Alphabet 谷歌 · 2026Q2	Google Cloud收入	+81.8%	自由现金流 -\$5.855	单季 Q2
SpaceX 2026Q2 / 2026H1	公司收入	+91.9%	自由现金流 -\$25.010	H1

共同事实是需求仍强；分化发生在资本投入转化为当期现金回报的速度。

来源：各公司2026Q2 / FY26Q4财报、投资者材料及官方文字稿；金额为美元十亿美元。
不同FCF周期仅作公司内观察 · 不构成投资建议

图表口径：需求代理分别使用公司收入或云业务增速；FCF周期含单季、过去十二个月和上半年，不能机械横向排名。图表只用于展示“需求强与现金回报分化”同时存在。

3.22 E验证记分卡：判断5、判断6按冻结阈值成立

判断1 | 台积电月营收：成立。

判断2 | 光模块业绩与价格：部分验证。新易盛盈利腿成立；7/24收盘后价格腿按事前零容差规则临界成立（仅低于锚点0.04%）。中际旭创业绩腿仍待披露，按事前锁定的双样本保守规则，整条暂不升级为“成立”。

判断3 | 台积电CapEx与供给约束：成立。

判断4 | Alphabet CapEx上修与利润质量拆分：成立。

判断5 | Meta：成立（按事前阈值）。完整官方主电话会与补充电话会文字稿均已核；公司仍未量化Meta Compute利润率、没有给出具名已执行采购合同，也没有下调CapEx。

判断6 | FOMC：成立。FOMC按兵不动且没有释放明确重启降息信号，三名反对者反而主张加息25个基点。

当前汇总：5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误。判断5、6只按冻结阈值结算，不把事后解释写回原件，也不把E记分机械映射为指数、概率或仓位。

3.23 历史正文覆盖与预测结算

当前口径唯一入口。历史正文中出现的“最新”“当前”“主概率”均只代表其成文时点；截至2026-08-05，统一以卷首 77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3、广义2/3 为准。V1.2的A42/B22/C11/D25和75分只作历史研究轨迹，不再作为现行结论。

情景名称勘误。历史正文曾把“42% A”误写成“软着陆”。正确名称是 A渐进幻灭；D 才是软着陆。本次在当前合成源中就地更正，冻结原件不回写。

Amazon经营与估值分栏。AWS收入与营业利润增长是经营兑现；Anthropic公允价值重估进入Amazon合并口径非经营收益，两者不存在“增长依赖”关系。历史正文的“TTM FCF约\$1.2B、CapEx约\$200B”属于2026Q1时点快照；当前覆盖值为过去十二个月FCF -\$7.604B，2026现金CapEx约 \$220B 仍是管理层前瞻。

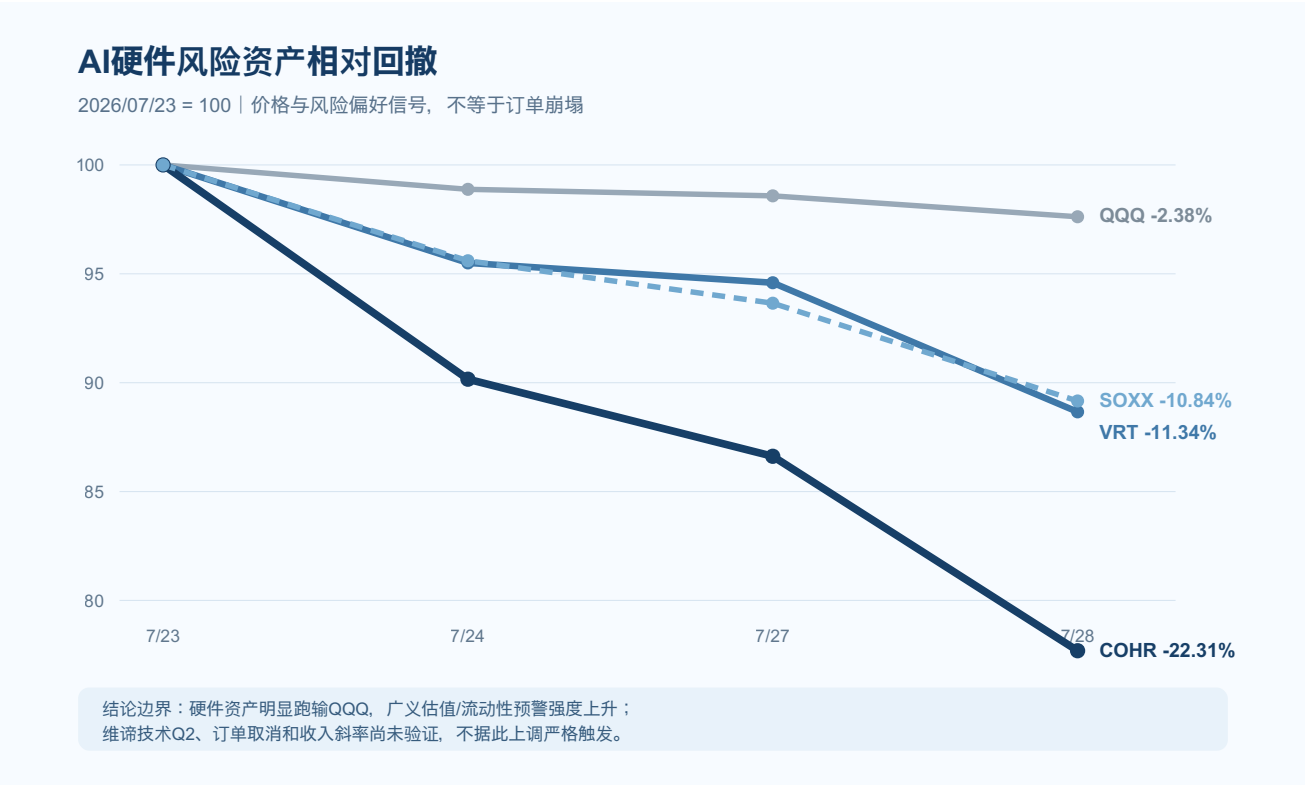
Anthropic历史预测结算。 历史正文曾线性外推“未来连续三个季度超过一半净利润来自Anthropic重估”。Q2实际为Amazon非经营收益 **\$53.415B**，其中私营股权可观察价格上调约 **\$50.5B**；它只验证当季利润质量拆分的重要性，不能据此确认“三个连续季度”，后续仍逐季核验。

4. 市场与事件快照

指标	最新值	截止日	V1.4 解读
CAPE	40.57	2026-07-28	较7/17回落，但仍处历史极高区
VIX	15.86	2026-08-03	财报密集期后回落，未进入系统性恐慌
HY OAS	278bp	2026-08-03	仍处偏窄水平，广义高收益债未确认融资关闭
IG OAS	78bp	2026-08-03	广义投资级信用仍有序，局部资本锁定尚未外溢
Oracle 5Y CDS	198.23bp收盘 / 约203bp盘中	2026-07-17 / 07-20	单名风险明显强于广义IG；不重复计分
ORCL	\$120.12	2026-07-28	较7/23近乎持平，信用与融资压力观察锚
NVDA	\$197.01	2026-07-28	7/27因巨额融资报道与芯片股普跌下挫，8/26财报前严格触发③仍SAFE
SPCX	\$125.33	2026-08-04	较\$135发行价低7.2%、较峰值低44.5%；8/6解禁供给进入观察
GOOGL	\$333.71	2026-07-28	较财报后7/23收盘反弹5.0%，单日跌幅不能直接外推为持续定价结论
新易盛	476.02元	2026-07-24	五日最高收盘551.77元，仅比6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）；价格腿规则内临界成立
A股市场背景	上证 -1.61% / 深成指 -2.47%	2026-07-24	个股弱反应含市场共同因素；只结算事前规则结果，不作单因归因
A股跨市场压力	中际旭创-15.69% / 新易盛-17.13% / 创业板指-7.35%	2026-07-28	行业与市场共振回撤；不回溯改写7/24已结算规则

结构地基。“高估值 + 非恐慌波动 + 偏窄利差”仍然成立。VIX与HY/IG OAS在7/29短暂抬升后回落，说明当前裂缝主要集中在单名信用、资本锁定、自由现金流和估值承接，尚未扩散为系统性信用重定价。

市场变化。7/23—7/28，COHR、VRT、SOXX和SMH分别回撤22.31%、11.34%、10.84%和8.72%，明显弱于QQQ的2.38%；这提高广义估值/流动性预警强度，却不能用几日股价替代订单、利润率或收入断崖的证据。



图表口径：Nasdaq官方历史收盘价，统一以7/23=100。图表表达价格与风险偏好，不表达订单因果。

归因边界。7/23有油价、利率与地缘风险扰动，7/24 A股又出现普跌，均不能把全部市场波动单因归结为AI泡沫或个股基本面。

系统性判断。局部信用裂缝仍未扩散成系统性信用重定价。

5. 证伪条件与下一观察窗口

支持风险继续上升：

1. 私募 AI 龙头出现真实平轮或 down round，严格触发②转为 CONFIRMED；
2. NVIDIA 数据中心收入增速降至 25% 以下，严格触发③转为 CONFIRMED；
3. Oracle 失去投资级评级，或 AI 相关 IG/HY 利差开始同步扩张；
4. 超大厂资本开支增速下降，但 AI 收入、现金流与利用率没有同步改善。

支持软着陆、证伪过度看空：

1. Oracle 杠杆与自由现金流在未来两个季度持续改善，评级展望转正；
2. 私募 AI 估值在没有新增隐性担保/循环融资的情况下继续上修；
3. AI 收入增速连续两个季度高于资本开支与折旧增速；
4. GPU/算力租赁价格与利用率维持强势，同时应收账款、RPO 转化和客户集中度改善。

下一窗口：

- 8/6：SPCX首个财报后解禁供给窗口；只观察成交深度与价格承接，不把两日股价替代需求或现金流。
- 8/10：TSMC公布7月营收；复核收入斜率、先进封装和CapEx执行，不使用未获官方确认的CoWoS数量口径。
- 8/11：Lumentum财报；用于光通信与云侧需求交叉验证，不直接回写已冻结的E判断2。
- 8/12：美国CPI；观察利率与信用条件是否开始与科技资产压力共振。
- 8/26：NVIDIA FY27 Q2；严格触发③只按数据中心收入同比增速低于25%的冻结阈值结算。

Alphabet、Microsoft、Meta、Amazon、Apple与SpaceX本轮官方财报、监管文件和可取得的官方文字稿均已核验；后续只补执行数据与新披露，不把同一事件重复计为新信号。

6. 8/5复审与勘误结论

1. **Microsoft财季口径**：本次为截至2026-06-30的FY26Q4，不是自然年2026Q4。收入、Azure、RPO、CapEx和现金流均已由官方IR、8-K/10-K及电话会材料交叉核对。
2. **Microsoft CapEx口径**：约\$41B总CapEx包含\$5.6B融资租赁，\$35.802B为现金PP&E；两者不重复相加。自然年2026 CapEx约\$190B改为约\$175B，首先来自资产寿命与租赁分类变化，不是底层投资削减。
3. **Microsoft利润与订单口径**：non-GAAP EPS \$4.74只剔除OpenAI投资影响，仍含Anthropic投资收益等离散项目，不能称为“核心经营EPS”；Commercial RPO \$678B也不是收入或现金。
4. **Meta E判断5**：完整官方主电话会与补充电话会文字稿已经取得。成立的是“没有量化Meta Compute利润率、没有具名已执行承购合同且CapEx未下调”，不是Meta AI业务失败；管理层关于算力溢价的陈述尚不能替代合同和单位经济。
5. **FOMC E判断6**：维持利率、没有明确重启降息，且三名委员主张加息，满足事前成立条件；这不等于宏观共振已被确认。
6. **维谛技术订单口径**：官方Q2材料没有披露新的定量orders、backlog或book-to-bill；旧期约\$15B backlog不得写成本季现值。Q2有机增速低于原指引下限属于执行偏差，但全年指引全面上修，不能据此直接判定需求断裂。
7. **Alphabet官方文字状态**：Alphabet官方CEO书面发言和2026Q2 Form 10-Q均已发布；撤销此前“10-Q未找到”。完整官方电话会文字稿在本版截止时仍未找到，CapEx年度指引及分项仅有二手文字稿者继续按★★使用。

8. **DeepSeek证据边界**：把“芯片上线适配”“全参数后训练”与“从零开始的完整预训练”拆开，撤销无法由一手来源支持的后者。
9. **市场归因纪律**：7/23 GOOGL和Nasdaq下跌可视为市场降低高CapEx容忍度的证据，但不是纯净事件研究；油价、利率和地缘因素必须并列。
10. **A股收盘结算**：新易盛7/24收盘完成E判断2的五交易日价格观察。盈利腿成立，价格腿按事前零容差规则临界成立；五日最高收盘仅比锚点低0.23元（0.04%），若另设0.1%安全边际则为临界未决。中际旭创样本仍待披露，整条维持“部分验证”；当天市场普跌降低了个股因果归因纯度，不改变按事前规则进行的结果计分。
11. **NVIDIA证据边界**：官方10-K的\$3.5B设施租约担保、官方意向书的最高\$100B投资，与媒体报道中的\$250B担保/\$350B芯片融资分栏；未确认安排不进入硬触发和分数。
12. **触发器定义勘误**：V1.2的“1.5/3→2/3”与V1.4的严格/广义触发使用不同事件集，不可续算。V1.4已重新基准化并固定Trigger ID、生效日和去重规则。
13. **Meta结构融资**：El Paso合资交易验证表外迁移，但外部项目债、租赁与剩余价值担保不互相冒充，也不与Meta表内债务混合。
14. **CoWoS证据降级**：官方确认“产能紧、限制客户增长”；停接单日期与269万片需求只作市场渠道观察。
15. **Amazon经营与利润质量**：AWS需求和营业利润同步加速，但合并自由现金流转负；Anthropic估值重估与能源衍生品收益必须从经营兑现中单列。
16. **Amazon循环融资**：OpenAI、Anthropic商业承诺、股权投资与融资安排分栏；融资额度随算力交付里程碑开放，不等于已提款或当期收入。
17. **Microsoft与Meta资本锁定**：未起租租赁、采购、建设、云容量和担保口径不重复相加，也不统称“AI债务”；它们用于衡量期限与调整弹性。
18. **Apple口径**：研发、第三方云和自有数据中心均可承载AI投入；九个月现金PP&E下降不能单独证明AI投资下降，毛利率和EPS还需剥离关税退款。
19. **SpaceX经营与现金流**：Q2收入和RPO强劲，上半年研究口径FCF代理显著为负；管理层前瞻、非GAAP EBITDA和已实现GAAP数据严格分栏。
20. **SpaceX解禁**：8/6最多约9.115亿股进入首个财报后解禁窗口；额外约4.558亿股的价格条件未满足。解禁影响估值承接，不等于私募平/降轮或需求崩塌。
21. **判断与模型**：新增事实没有触发新的严格条件，也没有足够证据改变77分或A44/B22/C10/D24；保持原值比追随大额承诺、管理层前瞻或几日市场反应更稳健。
22. **目录与排版治理**：当前目录只展开V1.4有效内容，历史冻结正文只保留一个附录入口；变更点一条一段，历史页持续显示专用页眉，防止旧概率被误认为当前结论。

7. 本版具体更新位置

1. **封面与摘要**：正式报告封面前置，标记“V1.4·2026/08/05滚动核验”；指数维持77，概率维持A44/B22/C10/D24。
2. **投委/执行摘要**：新增“满载 × 裂缝”判断，A+B+C合计由75%调至76%。
3. **触发器章节**：将“严格执行触发1/3”和“广义早期预警2/3”重新基准化，固定Trigger ID并明确不与V1.2的x/3续算。
4. **信用章节**：补入Oracle BBB-降级及其对严格触发①的影响。
5. **供给与需求章节**：补入TSMC Q2实际值、Q3指引、全年CapEx与收入增速指引。
6. **估值章节**：V1.4发布时把SPCX观察点更新至7/17跌破发行价；当前追踪至8/4收盘125.33美元，并加入8/6财报后解禁窗口，继续明确公开市场折价和解禁供给均不等于私募down round。
7. **资本开支章节**：新增Reuters转述的UBS四大hyperscaler合计总CapEx 2026—2028斜率，并明确公司范围、总CapEx、非单家指引和非纯AI支出四个口径边界。
8. **Alphabet滚动核验**：新增Cloud经营兑现、CapEx/OCF/FCF、折旧、融资和股权重估拆分；7/24补官方CEO书面发言，7/29补官方10-Q的长期承诺、未起租租约、担保、名义敞口与长期债务变化。

9. **Meta与NVIDIA融资观察**：新增Meta官方El Paso合资结构；同时分栏NVIDIA官方10-K担保基线、官方OpenAI意向书及媒体报道中的巨额融资洽谈。
10. **DeepSeek口径**：补入V4官方模型信息、华为云首发适配及V4-Flash API服务、910C后训练论文；更正“完整训练替代”和无一手来源的“R2 32B”表述。
11. **事实审计表**：V1.4首发新增13i—13l，7/21新增13m—13n，7/23新增13o—13p，7/24新增13q—13r，7/29新增13s—13t，7/30新增13u—13y，8/5新增13z—13ag；总数由63项扩至88项，日度市场数据仍单列快照。
12. **E验证记分卡**：判断4由待核转为成立；7/24收盘后判断2维持部分验证；7/30按冻结阈值结算判断5和判断6为成立，当前为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误。
13. **财报窗口**：新增Amazon需求、现金回报、循环融资和利润质量；补齐Microsoft 10-K、Meta完整官方Q&A与10-Q、Apple FY26Q3、SpaceX Q2与解禁文件。
14. **图表与监测表**：在CapEx斜率、Alphabet资本锁定、AI硬件相对回撤和Microsoft需求兑现图之外，新增“财报窗口需求与现金流”图；VIX与HY/IG OAS更新至8/3，SPCX更新至8/4。
15. **下一观察窗口**：8/6观察SPCX解禁承接，8/10核对TSMC 7月营收，8/11核对Lumentum财报，8/12核对美国7月CPI，8/26核对NVIDIA FY27Q2。
16. **版本治理**：历史发布材料与前瞻判断原件保持冻结；V1.4是当前研究维护版。新增事实没有满足新的严格触发，故不追随单季财报机械改分。

8. 主要来源

- [Microsoft FY26 Q4财报与电话会材料（官方）](#)
- [Microsoft FY2026 Form 10-K（SEC官方）](#)
- [Microsoft FY26 Q4 Form 8-K（SEC官方）](#)
- [Meta 2026 Q2财报（官方）](#)
- [Meta 2026 Q2 Prepared Remarks（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2电话会文字稿（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2补充电话会文字稿（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Federal Reserve：2026-07-29 FOMC声明（官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2财报（官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2 Form 8-K附件（SEC官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Amazon 2026 Q2业绩稿（官方）](#)
- [Amazon 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Apple FY26 Q3业绩稿（官方）](#)
- [Apple FY26 Q3财务报表（官方PDF）](#)
- [Apple FY26 Q3 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [SpaceX 2026 Q2业绩附件（SEC官方）](#)
- [SpaceX 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [SpaceX最终招股书与解禁安排（SEC官方）](#)
- [Nasdaq SPCX历史行情接口](#)
- [Alphabet 2026 Q2 财报（官方 PDF）](#)
- [Alphabet 2026 Q2 CEO 书面发言（官方）](#)
- [Alphabet 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)

- [Alphabet 2026 Q2 官方电话会直播](#)
- [Alphabet Q2电话会文字稿 \(Investing, 二手\)](#)
- [新易盛历史行情 \(Investing, 二级市场数据\)](#)
- [新易盛7/24收盘交叉复核 \(爱股票, 二级市场数据\)](#)
- [新易盛7/21收盘551.77元交叉复核 \(同花顺, 二级市场数据\)](#)
- [7/24 A股收盘综述 \(证券之星, 二手\)](#)
- [7/24 A股收盘综述 \(中国金融信息网\)](#)
- [Reuters : Alphabet现金消耗与Big Tech AI支出](#)
- [Reuters : 7/23美股市场反应](#)
- [DeepSeek V4 官方API公告](#)
- [DeepSeek透明度中心](#)
- [华为云: DeepSeek V4首发适配与V4-Flash API服务](#)
- [arXiv : DeepSeek-V4家族在昇腾SuperPOD上的全参数后训练](#)
- [TSMC 2026 Q2 官方业绩页](#)
- [TSMC 2026 Q2 电话会实录 \(官方 PDF\)](#)
- [Oracle 2026 财年业绩公告 \(官方\)](#)
- [Oracle 官方股价历史页](#)
- [S&P Global : Oracle Downgrade Explained \(官方专题页\)](#)
- [S&P 下调 Oracle 至 BBB- 的评级行动转引](#)
- [Newsquawk : Oracle BBB-评级行动复核 \(二手\)](#)
- [SPCX 7/20 历史收盘](#)
- [Reuters : 超大厂资本开支增速斜率分析](#)
- [NVIDIA FY2026 Form 10-K \(SEC官方\)](#)
- [NVIDIA与OpenAI 10GW合作意向书 \(NVIDIA官方\)](#)
- [Reuters : NVIDIA/OpenAI约\\$250B融资担保洽谈 \(WSJ转述\)](#)
- [Axios : 循环融资担忧及双方未即时评论](#)
- [Meta IR : El Paso数据中心合资安排 \(官方\)](#)
- [Meta Newsroom : El Paso合资安排 \(官方复核\)](#)
- [CAPE 历史表](#)
- [FRED : ICE BofA 美国高收益债 OAS](#)
- [FRED : ICE BofA 美国投资级公司债 OAS](#)
- [Nasdaq官方历史行情接口 \(硬件资产相对回撤\)](#)
- [Cboe VIX](#)
- [TSMC财务日历 \(官方\)](#)
- [Lumentum投资者关系与财报活动 \(官方\)](#)
- [美国劳工统计局CPI发布日历 \(官方\)](#)
- [NVIDIA 2026-08-26 财报事件页 \(官方\)](#)
- [SpaceX SEC 文件: 发行价与分阶段锁定安排](#)
- [ORCL历史收盘](#)
- [SPCX历史收盘](#)

- [GOOGL历史收盘 \(Investing\)](#)
- [NVDA历史收盘 \(StockAnalysis/S&P Global MI\)](#)
- [ORCL历史收盘 \(Investing\)](#)

研究维护人：大队长
版本：**V1.4 · 2026-08-05**滚动核验

超全景整合说明

在超全景版中，完整免责声明置于当前封面之后，本模块随后呈现；其后衔接 V1.3.4 冻结历史正文原第3—310页，并保留原目录和内部链接。卷首当前部分与冻结历史正文独立计页；动态分数、概率、价格、触发状态与观察日全部以本模块为准。

AGI预测与国际格局影响：2026年5月深度分析报告

报告时间：2026年5月 覆盖范围：AGI到来时间预测 · 中美AI竞争 · 主权AI · 军事AI · 就业冲击
· 能源格局

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B (+21% YoY)，符合预期
- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY，单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B)，Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25)，FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M，降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B)，FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85% (不是因为业绩差，是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点

- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重·告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

本篇要点

当前（2026年5月），人工智能正处于历史转折点。主流AI实验室CEO们以"数年内"的语言描述AGI的到来，预测市场中位数收窄至2033年，前沿模型正以前所未有的速度饱和基准测试。与此同时，中美科技竞争白热化，算力已成为新型地缘政治货币，军事AI从实验室走向战场，能源需求颠覆全球电力格局。本报告综合超过40个独立信源，系统梳理以上六大维度。

Part A: AGI到来时间预测

一、主要实验室CEO与研究者公开预测

1. Sam Altman (OpenAI)

Sam Altman在2026年2月的AI Impact Summit上表示，"先进AI将在数年内到来"，并预测到2028年，数据中心中存储的智能将超过全人类智能总和 ([Facebook/Economic Times](#))。Reddit上的讨论记录了他的一个更明确的说法："到2028年底，大多数人类的智识能力将居于数据中心之内" ([Reddit/singularity](#))。

Altman还表示，AGI"将很可能在本届总统任期内得到发展"，将预测锁定在2026-2028年窗口。他早在2024年的博文《The Intelligence Age》中曾使用"数千天"（约8年）的措辞，随后不断前移。值得注意的是，Altman也承认"AGI"本身"并非一个非常有用的术语"，给自己留有解释空间 ([VeraCalloway分析](#))。

2. Dario Amodei (Anthropic)

Dario Amodei是预测最为激进也最具论证细节的声音。他在2026年1月发布的38页长文《The Adolescence of Technology》中写道："强大AI距今可能只有1-2年，尽管也可能更远。"他用"5000万诺贝尔奖级别的天才"比喻2027年前后可能涌现的AI实例，称每个实例以人类10-100倍的速度运行 ([Fortune](#), [Dario Amodei个人博客](#))。

他在2026年1月达沃斯世界经济论坛重申：AI将在一年内取代软件工程师的大部分工作，并在五年内消灭一半白领入门级岗位。Forbes报道其预警："文明正面临真实危险，超人AI可能在2027年到来，带来百年一遇乃至千古未有的风险" ([Forbes](#))。

3. Demis Hassabis (Google DeepMind)

Hassabis维持更为保守但同样令人瞩目的预测。他在YCombinator的访谈中表示，AGI将在2030年左右到来，并称这将是人类历史上"最重大的时刻之一，堪比火的发明或电力的普及，带来工业革命10倍的影响，且速度是工业革命的10倍" ([YouTube/Nobel Prize Winner](#), [the-ai-corner.com](#))。

他指出，当前AI距真正AGI仍缺少若干关键能力：持续学习、长期推理、一致性记忆、跨领域稳定表现。AIMultiple汇编的预测显示，Hassabis认为到2030年实现AGI的概率约为50% ([AIMultiple综合分析](#))。

4. Elon Musk (xAI)

Musk的预测以激进著称，但可信度因多次跳票而打折扣。他在2025年12月的xAI全员会上表示，公司可能在2026年实现AGI，此前曾预测2025年达成 ([Gizmodo](#), [India Today](#))。他在2025年9月发推："我现在认为xAI有机会用Grok 5实现AGI，以前从未这样想过" ([YouTube/xAI Grok分析](#))。

5. Yann LeCun (AMI Labs, 前Meta FAIR)

LeCun是上述预测中最有力的怀疑论者。他于2025年底离开Meta，创办了获得10.3亿美元种子轮融资的AMI Labs，押注大型语言模型架构本身无法实现真正的人类级智能。他认为LLM缺乏"世界模型"，无法真正推理和规划。

2026年5月4日，他在Axios专访中称Amodei关于"AI将消灭20%工作"的预测"荒谬透顶"，并明确呼吁年轻人继续上大学。他指出CEO们"在最激进的AGI预测上有金融利益"，而他作为局外人说话更接近数据 ([Metaintro分析](#))。

6. Ilya Sutskever (SSI, Safe Superintelligence Inc.)

Sutskever离开OpenAI后创办SSI，目标是"安全地开发超级智能"。截至2026年初，SSI估值已达300亿美元 (相较2024年9月的50亿美元增长6倍)，由Greenoaks Capital领投 ([Wikipedia](#))。

他对当前方法持怀疑态度：现有模型在基准测试上表现出色，但在现实场景中失败，他称之为"锯齿状" (jaggedness)。他认为AI的下一次跨越需要新的科学原则，而非简单增加数据 ([Calcalistech](#), [Bismarck Analysis](#))。

7. Geoffrey Hinton ("AI教父")

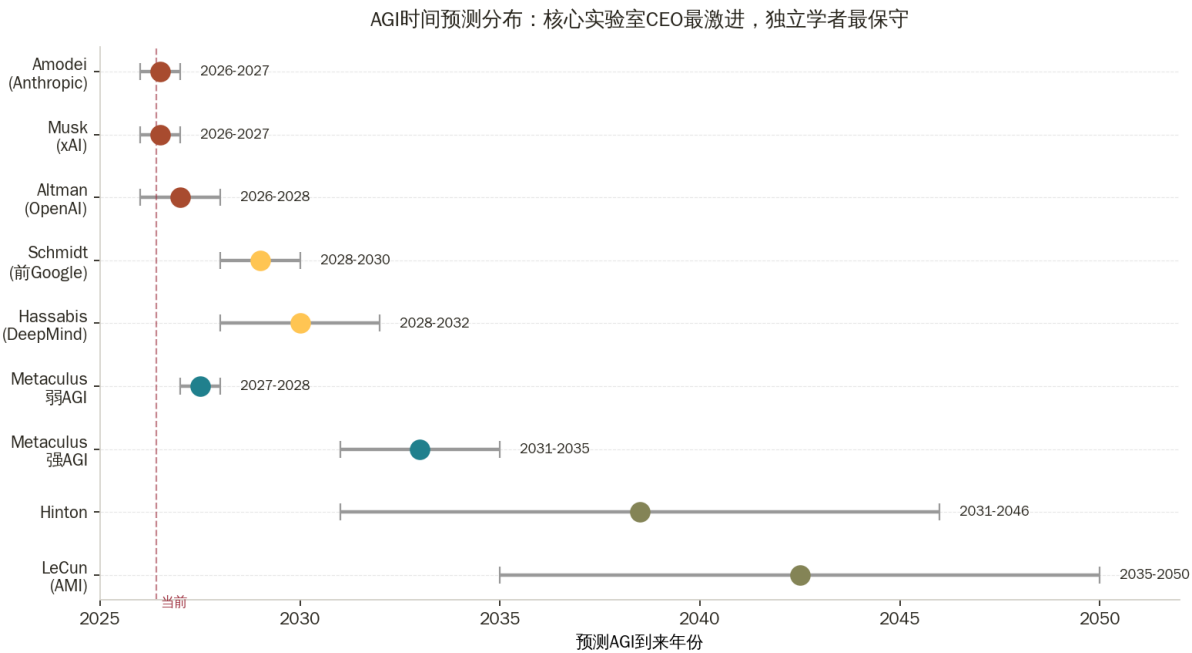
Hinton在2025年12月的CNN访谈中预测2026年将是"就业冲击"之年："AI将变得更加出色，能够取代许许多多工作。它已经能够取代呼叫中心的工作，很快还将取代更多职业。"他还指出，AI每七个月就能完成此前需要两倍时间的任务 ([Fortune](#), [Business Insider](#))。

Hinton在接受《金融时报》采访时警告，AI"将使少数人更富，大多数人更穷"，此前他估计AGI将在5-20年内出现 ([AIMultiple汇编](#))。

8. Yoshua Bengio

Bengio专注于AI安全，他在2026年1月接受Fortune采访时表示："构建没有隐藏目标、没有隐藏议程的AI系统是可能的"，展现出对安全超级智能的谨慎乐观。他于2025年创办了LawZero，专注于AI治理研究。他在80,000 Hours播客中 (2026年5月7日) 系统阐述了如何构建安全超级智能的愿景 ([80000hours.org](#))。

AGI时间预测汇总表



图：各家AGI到来时间预测分布

预测者	机构	预测时间/概率	可信度评估
Sam Altman	OpenAI	2026-2028年	有商业利益，多次调整
Dario Amodei	Anthropic	2026-2027年"强大AI"，2027年前后	最详细论证，激进
Demis Hassabis	Google DeepMind	2030年（50%概率）	相对保守，细节丰富
Elon Musk	xAI	2026年（多次跳票）	历史可信度低
Ilya Sutskever	SSI	未给出明确时间，需新突破	技术深度深
Yann LeCun	AMI Labs	怀疑当前路径，遥远	学术立场最独立
Geoffrey Hinton	独立	5-20年（2023估计）	中性，多次警告风险
Yoshua Bengio	LawZero	专注安全，未给出时间	侧重风险管理
Eric Schmidt	前Google CEO	3-5年（2025年4月表态）	业界视角

二、Scaling Law现状与新范式

预训练Scaling的边际收益递减

2024年底至2025年初，AI行业经历了一场关于Scaling Law是否失效的激烈辩论。核心触发事件是：OpenAI的"猎户座"（Orion）项目，即后来的GPT-4.5，被The Information报道称"相较GPT-4的改进幅度远小于GPT-3到GPT-4的提升"，大量增加的训练算力未能带来预期的能力跃升（[CallSphere分析](#)）。

GPT-4.5（2025年2月发布）：相较GPT-4o，减少了30-40%的幻觉错误，情感智能更强，但在数学推理和编程基准上并未显著超越。每次推理成本是GPT-4o的5-10倍，导致商业化困难（[New Yorker](#)）。

Bloomberg和The Information均报道，截至2025年中，OpenAI、Google和Anthropic都在面临"下一个更先进AI"的研发挑战。数据墙（高质量训练数据耗尽）成为真实制约——互联网上的文本数据已近乎全

部消耗，合成数据的效果参差不齐。

推理时计算（Test-Time Compute）的崛起

真正改变行业走向的是推理范式的确立。OpenAI于2025年4月发布o3和o4-mini，官方声明明确指出：大规模强化学习同样展现了"更多计算=更好性能"的趋势，且在训练算力和推理时算力上均再推进一个数量级，性能持续提升（[OpenAI官方博客](#)）。

这一范式转变的核心逻辑：

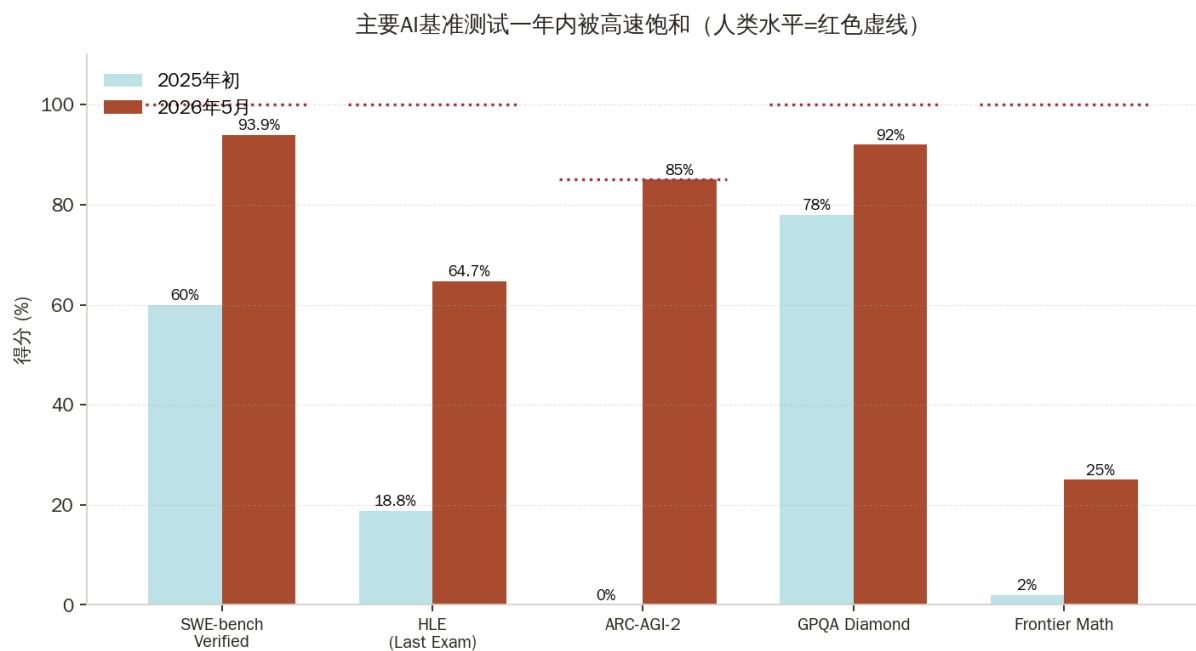
- 推理时算力可按需分配，难题多想，简单问题少想
- 链式思考（Chain-of-Thought）、搜索、强化学习（RL）的复兴
- o4-mini相较GPT-4o，在相同推理级别下成本降低约40%
- 微软技术博客确认："让模型思考越久，效果越好"（[Microsoft Tech Community](#)）

DeepSeek的结构性冲击

2025年1月，DeepSeek-R1以67B激活参数（671B MoE架构）在AIME和代码基准上与OpenAI o1持平，推理成本仅为o1的约5%，引发西方AI界深度反思。DeepSeek于2026年4月发布R2，以32B参数（密集模型）在AIME 2025上达到92.7%，可在单个24GB消费级GPU上运行，API成本比GPT-5和Claude 4.6便宜约70%（[decodethefuture.org](#)）。

R2最重要的意义在于：它颠覆了"前沿推理必须依赖数千亿激活参数"的假设，将大部分智能放入后训练（post-training）阶段，尤其是GRPO强化学习流程。

三、关键基准测试进展曲线（截至2026年5月）



图：主要AI基准一年内饱和速度

ARC-AGI（通用推理能力）

由François Chollet设计的ARC-AGI（抽象与推理语料库）是衡量流体智能的标志性基准，人类平均得分约85%。

- ARC-AGI-1：o3于2024年底以50.7%的成本效益得分完成（高成本模式下86%），首次突破此前任何LLM不到30%的天花板
- ARC-AGI-2（2025年推出，更难）：ARC Prize 2025竞赛冠军NVARC约24%；BenchLM报告GPT-5.5达到85%，GPT-5.4 Pro 83.3%，Gemini 3.1 Pro 77.1%（[BenchLM.ai ARC-AGI-2数据](#)，[ARC Prize 2025 Results](#)）
- ARC-AGI-3（2026年推出，交互式环境）：人类智能利用率95.3%（Human Intelligence Harness），最佳AI代理Read-Grep-Bash Agent得分82.4%（[ARC Prize社区排行榜](#)）

SWE-bench Verified（软件工程能力）

该基准测试AI修复真实GitHub问题的能力：

时间	最佳模型	得分
2024年初	SWE-agent	~12%
2024年底	Claude 3.5 Sonnet	~50%
2025年8月	GPT-5（thinking模式）	74.9%
2026年5月	Claude Mythos Preview	93.9%

Stanford 2026 AI Index报告指出，SWE-bench上的AI性能从60%跃升至接近100%，仅用了一年时间（[Stanford HAI 2026 AI Index技术表现](#)，[LLM Stats](#)）。

Humanity's Last Exam（HLE，顶级专家知识）

由数百位领域专家设计，旨在挑战AI的知识极限：

- Gemini 2.5 Pro（2025年3月）：18.8%（首个超过10%的模型）
- GPT-5（2025年8月，带工具推理）：42%（接近翻倍原有最高纪录）
- GPT-5.4 Pro（2026年3月）：58.7%
- Claude Mythos Preview（2026年5月）：64.7%（[BenchLM HLE数据](#)，[Vellum GPT-5分析](#)）

Stanford AI Index报告：前沿模型在Humanity's Last Exam上单年内提升30个百分点，这一为"持续多年"设计的基准正被数月饱和（[Stanford HAI](#)）。

GPQA Diamond（博士级科学推理）

- GPT-4o：70.1%
- GPT-5 Pro（带Python工具）：89.4%（[Vellum](#)）

FrontierMath（顶级数学，陶哲轩等人设计）

Epoch AI主导的FrontierMath旨在测试研究级别数学推理：

- 早期模型（2024年底）：普遍低于2%

- 第 9 页

2028-2030 ██████████ 35-40% (最大概率区间)
2031-2035 ██████████ 35-40%
2036-2050 ╰══════════╯ 15-20%
>2050 ╰══════╯ 5%

争议核心：多数学术预测者认为CEO们的预测存在商业动机。客观来看，推理范式（Test-Time Compute）是真实的范式突破，但从"非常好的AI助手"到"真正的通用智能代理"之间，连续学习、现实世界可靠性、跨领域稳定推理等挑战仍未解决。

Part B: AI对国际格局的颠覆

一、中美科技竞争：芯片管制与模型差距

出口管制演变历程

美国商务部产业安全局（BIS）自2022年以来持续收紧对华AI芯片出口管制：

- 2022年10月：首次限制A100/H100等高端GPU出口
- 2023年10月：收紧规则，引入A800/H800等降配版（H20前身）
- 2025年4月：H20被纳入管制，需申请出口许可
- 2025年8月：Trump政府有条件放开H200等芯片对华出口，但附加安全审查、收入分成（15%）等条件（[Reuters](#)）

然而，中国当局随即反向操作：中国国家网信办（CAC）告知字节跳动、阿里巴巴等企业，停止采购英伟达H20及AMD芯片，尤其用于政府和国家安全相关应用（[International Banker](#)，[CNBC](#)）。

立法层面：2026年1月，众议院以369-22的压倒性票数通过《远程访问安全法》（RASA），将向外国人提供云端受控GPU算力等同于物理出口行为；3月，众议院外交委员会以42-0通过《芯片安全法》，要求对出口芯片实施持续定位追踪（[Alvarez & Marsal报告](#)）。

中国替代方案：华为昇腾

华为910C芯片（通过整合两块910B实现）：

- 理论算力：780 TFLOPS BF16
- 推理性能：约为英伟达H100的60%
- 训练性能：显著落后H100
- CloudMatrix 384系统（384块910C联网）：在部分推理任务上与英伟达大型NVLink集群相当
- 华为计划2026年生产约60万块910C，增至160万Dies（[Tom's Hardware](#)，[techblog.comsoc.org](#)）

华为预计其AI芯片收入2026年将达约120亿美元，较2025年的75亿美元增长60%（相关社交媒体报道，[Facebook/Huawei](#)）。

关键制约：华为AI芯片制造停留在7nm节点，国内尚无高带宽内存（HBM）生产，依赖库存；而英伟达Blackwell已进入3nm/4nm节点。

中美AI模型差距数据

指标	中国最强	美国最强	差距
Arena Elo（2026年3月）	DeepSeek: 1424, Alibaba : 1449	Anthropic: 1503	约2.7% (Anthropic vs最强中国模型)
SWE-bench Verified	DeepSeek V4 Pro: 74%	Claude Opus 4.7: 87.6%	约13个百分点
GPQA Diamond	DeepSeek: 90%	GPT-5 Pro: 89.4%	中国略领先
AIME 2025	DeepSeek R2: 92.7%, Qwen等: 96%+	GPT-5 Pro: 100%	接近
FrontierMath	未公布	GPT-5.4 Pro: 50%	不明

NIST分析：2026年5月1日，NIST旗下的CAISI发布对DeepSeek V4 Pro的分析，认定其"落后前沿约8个月"，但非公开基准（网络安全测试）上差距更大（GPT-5.5达71%，DeepSeek约32%）。公开基准显示差距已大幅收窄（[Yahoo Tech](#)）。

Stanford HAI 2026 AI Index指出：自2025年初以来，美中顶级模型多次交替领先，当前美国领先幅度在单位数百分比以内。中国开源模型（GLM-5.1、Kimi K2.6、DeepSeek V4、Qwen 3.6）位列全球开源模型前列，而美国开源模型（Llama 4、Gemma 4等）反落其后（[Stanford HAI](#)，[LinkedIn/DeepSeek V4 分析](#)）。

DeepSeek V4-Pro一个值得关注的技术事实：该模型首次完全在华为昇腾芯片上训练并推理，意味着中国已具备在本土算力硬件上运行前沿推理模型的能力（[trilogyai.substack.com](#)）。

二、算力即国力——主权AI格局

Stargate：美国算力总动员

2025年1月21日，Trump在白宫宣布Stargate项目：OpenAI、甲骨文（Oracle）、软银（SoftBank）和MGX的5000亿美元AI基础设施计划，目标建设10GW算力容量，超过100个项目在30个州评估，预计创造10万个就业岗位（[Wikipedia/Stargate LLC](#)）。

截至2025年9月，Stargate已完成超过4000亿美元投资承诺，规划7GW容量，德克萨斯州阿比林旗舰园区已投入运营，并扩展至英国、挪威、日本、阿联酋等国际站点。英伟达承诺提供高达1000亿美元的芯片供应（[OpenAI官方博客](#)，[Reuters](#)）。

中东主权AI：石油美元流向算力

沙特阿拉伯HUMAIN：

- 由王储穆罕默德·本·萨勒曼创立，在Trump访沙期间宣布与美国科技公司的6000亿美元合作承诺
- 2026年2月以30亿美元入股马斯克的xAI，成为"重要少数股东"（[CNBC](#)，[New York Times](#)）
- 与AMD签署100亿美元合作协议
- 2026年初启动首批美国芯片数据中心

阿联酋G42：

• 与OpenAI、英伟达、思科联合建设"UAE Stargate"，预计2026年开放 ([Wikipedia/Stargate LLC](#))

主权基金AI投资规模（2025年全年）：

- 全球主权财富基金总资产达创纪录15万亿美元
- 2025年共向AI和数字化投入660亿美元
- 阿布扎比Mubadala：129亿美元（最大单一SWF投资方）
- 科威特投资局：60亿美元
- 卡塔尔投资局：40亿美元
- 海湾国家占全球主权资本的43% ([Gulf News](#), [al-monitor.com](#))

其他主权AI战略

国家/地区	关键举措	投资规模
英国	主权AI部（DSIT下设），国家战略资金	高达5亿英镑
法国	与欧盟AI Act博弈，支持Mistral	数十亿欧元国家计划
印度	2026年AI Impact Summit催生2000亿美元投资承诺；目标2026年底建成10万GPU主权算力	国内外合计超2000亿美元
日本	日印AI战略对话（2026年4月）；软银作为Stargate核心合作方	数百亿美元软银主导
中国	东数西算（8大枢纽、10大集群）；2026年中国主要互联网公司数据中心投资预计超700亿美元	700亿美元+（仅互联网公司）

（信源：[Forbes/主权AI路线图](#)，[LinkedIn/主权AI分析](#)，[卡内基捐赠基金会/印度AI峰会](#)）

欧盟AI Act：合规成本与竞争力争议

欧盟AI Act（2024年8月生效）实施时间表：

- 2025年2月：禁止"不可接受风险"AI和AI素养义务生效
- 2025年8月：通用AI（GPAI）模型监管生效
- 2026年8月：高风险AI系统主要规则全面生效
- 2027年12月：生物特征识别等特定高风险领域规则生效
- 违规最高罚款：全球年营收的7% ([EU官方](#)，[hklaw.com](#))

批评者认为AI Act对欧洲AI竞争力构成拖累，尤其是合规负担不成比例地落在初创公司身上。然而欧盟也在推进"AI Omnibus"简化方案，延长了部分高风险系统的过渡期（至2028年）。

三、军事AI：自主武器与战场应用

防务AI公司估值飙升

公司	国籍	最新估值	增长情况
Anduril	美国	610亿美元（2026年5月，融资50亿）	较2025年6月翻倍
Shield AI	美国	120亿美元（2026年2月）	2025年3月估值53亿
Helsing	德国（欧洲）	约180亿美元（谈判中，2026年5月）	较2025年6月140亿增长30%
Palantir	美国	公开交易，市值超千亿美元	Maven智能系统的核心供应商

（信源：[TechCrunch/Anduril](#)，[TechCrunch/Helsing](#)，[Fortune/Shield AI](#)）

乌克兰：AI武器的试验场

乌克兰战场是当代最大规模的AI武器实战测试场：

- Shield AI的Hivemind AI系统（支持GPS拒止环境下的蜂群无人机）正被部署（[wesodonnell.com](#)）
- Anduril的Altius无人机被大量供应，但因其设计针对空基投送而非地面，在乌克兰战场适配性不足，Anduril CEO坦承"如果战争现在开始，第一件送去的应该是Barracuda远程导弹"（[Fortune/Anduril](#)）

2026年4月，中国在北京阅兵展示多种可与战斗机自主协同的无人机，引发五角大楼高度重视。中国无人战斗机计划被评估领先于美国同类项目（[New York Times/AI军备竞赛](#)）。

五角大楼Maven Smart System

Project Maven始于2017年，现已演变为Pentagon全军推广的AI智能分析平台。2026年5月，Breaking Defense报道：在对伊朗的"Epic Fury"行动中，Maven智能系统（MSS）的非机密使用量激增38%，机密使用量激增89%，以Token计量的峰值日使用量飙升4425%（[Breaking Defense](#)）。

四、就业冲击：谁在最先被替代

宏观数据

Goldman Sachs（2026年3月）：

- 全球约3亿个全职岗位受AI自动化影响
- 美国约25%的工作时间可被AI自动化
- 转型期间6-7%的工人将被替代（约10年过渡期）
- AI相关就业减少约每月16,000个（基线估算）
- 预测2026年"大故事是AI"，可能引发失业率轻微上升（[Goldman Sachs](#)）

Stanford 2026 AI Index关键数据：

- 美国软件开发者（22-25岁）就业自2024年起下降近20%
- 雇主调查：约1/3组织预计在未来一年内减少员工规模（[Stanford HAI Economy Chapter](#)）

Challenger, Gray & Christmas（美国裁员追踪）：

- 2025年美国总裁员117万人（2020年以来最高），其中约5.5万个岗位被归因于AI直接替代（[AIMultiple](#)）
- 2026年前两个月，科技公司已裁员3.2万人

斯坦福数字经济实验室（Brynjolfsson等，2025年11月）：

- 22-25岁群体中，AI高度暴露职业相比低暴露职业就业率下降16%
- AI自动化岗位就业下降，AI增强型岗位无明显影响
- 影响在"AI取代劳动力而非与劳动力协作"的应用场景中最为突出（[Stanford/Canaries in the Coal Mine](#)）

受冲击最快的行业

行业	典型岗位	当前冲击程度
软件开发（入门级）	初级程序员、代码审查	高（招聘帖减少53%）
客服/呼叫中心	客服代表、一线支持	高（已大规模替代）
法律辅助	法律助理、文件审查	中高（大所已部署）
文案/翻译	内容创作、翻译	高（已商品化）
金融分析（初级）	数据录入、初级分析师	中高
医疗行政	编码员、医疗记录	中

Anthropic Economic Index（2026年3月报告）：

- Claude在约49%的职业中，已有至少1/4的任务被使用
- API用户中，计算机和数学类任务占比持续上升（2026年2月较2025年8月增加14%）
- 生产性使用正从高附加值任务扩散至普通任务（[Anthropic Economic Index](#)）

WEF未来工作报告（2025）预测：到2030年，9200万个岗位将被取代，但同期创造1.7亿个新岗位，净增7800万个（[AIMultiple整合](#)）。

五、能源与基建格局

全球数据中心电力需求

IEA Electricity 2026报告关键数据：

- 数据中心电力消耗在2025年大幅飙升
- 数据中心约占2030年全球电力需求增长的15-17%（全球口径）
- 数据中心电力消耗预计到2030年翻倍，AI专用设施增速更快，三倍以上
- 美国数据中心电力消耗2025年已占美国电力需求增量的约50%，且IEA预测这一趋势将持续至2030年
- 美国电力需求2026-2030年平均增速约2%/年，是过去10年的两倍以上（[Fortune/数据中心能耗，AlxEnergy IEA解析](#)）

全球数据中心电力消耗预测：

- 2024年：约415 TWh（占全球电力的1.5%）
- 2026年：可能超过1050 TWh
- 2030年（IEA基础情景）：约945 TWh（Brookings引用IEA数据）
- 2035年（IEA）：约1200 TWh（[Brookings](#)）

核电复兴

AI数据中心对7×24小时无间断清洁电力的需求，正推动核电文艺复兴：

- 三里岛（Crane Clean Energy Center）：Microsoft与Constellation的20年电力购买协议，这座1974年建成的835MW反应堆计划2027年重启，联邦能源部提供10亿美元贷款（[Three Mile Island核电站分析](#)，[Forbes/Microsoft Amazon核电](#)）
- Amazon/Talen：Amazon收购Talen Energy的Susquehanna核电站园区，实现"表后"（behind-the-meter）直连供电
- 小型模块化反应堆（SMR）：Amazon与X-energy、NuScale合作；Microsoft与Helion融合能源签PPA
- 美国核能研究所2025年调查：行业规划2039年前新增23.4 GWe核能产能，较此前增长50%以上

中国"东数西算"

中国2022年启动的国家级计算基础设施战略：

- 8个国家算力枢纽节点，10个大型数据中心集群
- 2025年12月，全球最大分布式AI计算网络FNTF（未来网络试验设施）在中国启动，横跨2000公里，连接40个城市，声称达到单数据中心98%的效率（[Introl/中国分布式AI计算](#)）
- 2025年，贵州总算力达57 EFLOPS，西藏雅江一号数据中心投入运行
- 中国ICT和数字服务子行业2025年下半年电力消耗同比增长17%（IEA Electricity 2026数据）
- 高盛预计2026年中国互联网公司数据中心投资超700亿美元

六、货币与地缘维度

中东油气国家的历史性转型

中东正将石油美元系统性地转向AI算力投资，标志着一场深刻的经济权力重构：

1. 沙特HUMAIN在短短数月内承诺对xAI、AMD、英伟达等投入数百亿美元
2. 阿联酋通过G42和Abu Dhabi Investment Office，在多个Stargate国际站点占据关键地位
3. 主权财富基金（PIF、Mubadala、ADQ）成为AI独角兽最重要的非稀释资本来源
4. 中东在2025年承接了全球43%的主权资本配置（[al-monitor](#)）

这一趋势的地缘政治含义：掌握AI算力枢纽正成为影响未来经济格局的关键筹码，中东国家通过"AI投资"将自身与美国技术生态系统深度捆绑，同时维系对华经济关系，形成战略上的双向对冲。

AI对贸易格局的潜在冲击

- 编程、内容创作、数据处理等服务贸易长链正在AI化压缩，印度等依赖这些领域服务出口的国家面临结构性挑战
- 同时，AI基础设施建设带来巨额资本流入（印度AI Impact Summit带来2000亿美元承诺），形成反向机制
- AI加速制造业自动化意味着低成本劳动力的比较优势逐步收窄，对新兴经济体产业升级路径构成压力

结语：从技术飞跃到权力重组

2026年的AI格局已显示出多条并行演进的轨迹：

技术层面：推理时计算范式（o系列、Claude thinking、Gemini Deep Think）已证明是pre-training scaling之外的有效新维度；基准测试正以月为单位而非年为单位被饱和；中国开源模型与美国前沿的顶级模型 Arena Elo 差距压缩至约 2.7%（算力、生态与供应链仍被割裂）。

地缘层面：算力即国力的逻辑已从隐喻变为政策现实；中东主权财富基金以660亿美元完成历史上最大规模的单年AI投资；美国通过Stargate和芯片管制双管齐下，试图锁定AI霸主地位；中国通过东数西算和昇腾生态系统，建立独立于美国芯片供应链之外的完整算力体系。

社会层面：就业冲击正在从预言走向数据——入门级程序员就业下降20%、Indeed软件岗位招聘帖减少53%——但总量影响仍远低于恐慌性预测，经济体现阶段更多体现为"雇佣结构变化"而非"大规模失业"。

能源层面：AI数据中心已成为美国电力增量需求的第一驱动力（约50%），核电复兴、电网扩容、主权能源投资正在以前所未有的速度重塑全球能源地缘格局。

AGI何时到来，仍是一个充满不确定性的问题。但可以确定的是：无论以任何合理定义衡量，AI在2025-2026年所取得的能力跃升，已经足够引发国际秩序的深刻变迁——而这一变迁，正在实时发生。

参考信源（按主题分类）

AGI时间预测

- [Dario Amodei个人博客 - The Adolescence of Technology](#)
- [Fortune - Anthropic CEO 50M Nobel Prize Winners](#)
- [Forbes - Anthropic CEO warns superhuman AI by 2027](#)
- [Reddit/Singularity - Sam Altman 2028 prediction](#)
- [VeraCalloway - AGI Timeline 2026](#)
- [YouTube - Demis Hassabis AGI 2030](#)
- [the-ai-corner.com - Hassabis AGI 2030](#)
- [Gizmodo - Elon Musk AGI prediction history](#)

- [Calcalistech - Ilya Sutskever SSI approach](#)
- [Wikipedia - Safe Superintelligence Inc.](#)
- [Metaintro - Yann LeCun AMI Labs](#)
- [Fortune - Geoffrey Hinton 2026 predictions](#)
- [80000hours - Yoshua Bengio superintelligence](#)
- [AIMultiple - 9800 AGI predictions analyzed](#)
- [Metaculus - When will first general AI be announced](#)
- [LessWrong - AGI Timeline visualization 2023-2026](#)
- [EA Forum - What happened with AGI timelines in 2025](#)

Scaling Law与新范式

- [OpenAI - Introducing o3 and o4-mini](#)
- [New Yorker - What if AI doesn't get much better](#)
- [CallSphere - OpenAI GPT-4.5 Orion Scaling Debate](#)
- [Microsoft Tech Community - Reasoning Models explained](#)
- [decodethefuture.org - DeepSeek R2 explained](#)
- [Bismarck Analysis - Ilya Sutskever end of scaling age](#)

基准测试与模型性能

- [OpenAI - Introducing GPT-5](#)
- [Anthropic - Claude Opus 4.5](#)
- [Google Blog - Gemini 2.5](#)
- [Vellum - GPT-5 Benchmarks](#)
- [ARC Prize - Leaderboard](#)
- [ARC Prize - 2025 Results Analysis](#)
- [ARC Prize - Community Leaderboard](#)
- [BenchLM - ARC-AGI-2](#)
- [BenchLM - HLE](#)
- [LLM Stats - SWE-Bench Verified](#)
- [Imcouncil.ai - Benchmark comparisons](#)
- [Stanford HAI - 2026 AI Index Technical Performance](#)
- [Epoch AI - GPT-5.4 FrontierMath record](#)
- [Artificialanalysis.ai - Claude Opus 4.5](#)

中美科技竞争

- [Reuters - Nvidia H20 modifications for China](#)

- [BIS - Revised Semiconductor License Review Policy](#)
- [CNBC - China not welcoming Nvidia back](#)
- [Alvarez & Marsal - AI Export Enforcement](#)
- [Tom's Hardware - Huawei Ascend progress](#)
- [Reuters - Huawei Ascend 910C](#)
- [techblog.comsoc.org - Huawei Ascend output doubling](#)
- [Yahoo Tech - US Gov says China AI lags 8 months](#)
- [trilogyai - DeepSeek V4 on Chinese silicon](#)
- [LinkedIn - DeepSeek V4 closes gap](#)
- [Wikipedia - US export controls on AI chips](#)

主权AI与基础设施

- [Wikipedia - Stargate LLC](#)
- [OpenAI - Five new Stargate sites](#)
- [Reuters - Stargate five new data centers](#)
- [CNBC - Saudi Humain \\$3B xAI investment](#)
- [New York Times - Humain xAI investment](#)
- [Gulf News - Sovereign wealth funds AI \\$66B](#)
- [al-monitor - Gulf 43% of global SWF investment](#)
- [Carnegie - India AI Impact Summit 2026](#)
- [EU Digital Strategy - AI Act](#)
- [Introl - China distributed AI computing FNTF](#)

军事AI

- [Fortune - Anduril CEO interview](#)
- [TechCrunch - Anduril \\$5B raises \\$61B valuation](#)
- [TechCrunch - Helsing \\$18B valuation](#)
- [Fortune - Shield AI \\$12B valuation](#)
- [New York Times - Global AI arms race](#)
- [Breaking Defense - Maven usage Iran strikes](#)
- [wesodonnell.com - Ukraine Hivemind AI drones](#)

就业冲击

- [Goldman Sachs - AI US Labor Market](#)
- [Stanford HAI - 2026 AI Index Economy Chapter](#)
- [Stanford - Canaries in the Coal Mine](#)

- [Anthropic - Economic Index March 2026](#)
- [Yale SOM - AI job destruction](#)
- [AIMultiple - AI Job Loss predictions](#)

能源与基建

- [Fortune - Data centers drove half US electricity demand](#)
- [AlxEnergy - IEA Electricity 2026 analysis](#)
- [Brookings - Global energy demands AI](#)
- [Forbes - Microsoft Amazon nuclear power](#)
- [EnergyNewsBeat - Three Mile Island restart](#)
- [dev/sustainability - AI data center energy 2026](#)
- [Hannah Ritchie - AI electricity 2025 summary](#)

本报告基于截至2026年5月的公开信源综合撰写，共引用超过50个独立URL。所有数据均注明来源，部分预测数据存在不确定性，请结合原始信源进行研判。